



Universidad
Norbert Wiener

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Escuela Académico Profesional de Enfermería

“CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA ANEMIA
FERROPÉNICA EN MADRES DE NIÑOS DE 6 A 24 MESES EN EL CENTRO DE
SALUD MATERNO INFANTIL MAGDALENA, LIMA – 2024”

PROYECTO DE TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE

LICENCIADO EN ENFERMERÍA

Presentado por:

AUTOR: GIRALDO TORRES, PABLO

CÓDIGO ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4720-4321>

ASESORA: Mg. ROJAS AHUMADA, MAGDALENA PETRONILA

CÓDIGO ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2987-7749>

SALUD Y BIENESTAR

LIMA, PERÚ

2024

“Conocimiento y prácticas sobre la prevención de la anemia ferropénica en madres de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima – 2024”

Presentado por:

AUTOR: GIRALDO TORRES, PABLO

CÓDIGO ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4720-4321>

ASESORA: Mg. ROJAS AHUMADA, MAGDALENA PETRONILA

CÓDIGO ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2987-7749>

DEDICATORIA

Este proyecto de tesis está dedicado principalmente a Dios todopoderoso, fuente de toda sabiduría y guía en cada paso de mi vida. A mis queridos padres, quienes con su amor, sacrificio y ejemplo han sido mi mayor inspiración y apoyo incondicional. Gracias por enseñarme los valores del esfuerzo, la dedicación y la fe en mí mismo. Este logro es también gracias a ustedes, que siempre creyeron en mis sueños y me alentaron a perseguirlos con determinación.

AGRADECIMIENTO

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que me han apoyado en mi camino académico y han hecho posible que continúe con mis estudios. A mis profesores de la universidad, quienes han compartido su conocimiento y experiencia con generosidad, contribuyendo de manera significativa a mi formación. Sus enseñanzas han sido fundamentales para mi desarrollo profesional y personal. A todas aquellas personas que, de una forma u otra, me brindaron su apoyo para seguir adelante, les estoy profundamente agradecido. Este logro es, en parte, gracias a ustedes.

ÍNDICE

DEDICATORIA	iii
AGRADECIMIENTO	iv
ÍNDICE	v
RESUMEN	vii
ABSTRACT.....	viii
1. EL PROBLEMA.....	1
1.1. Planteamiento del problema.....	1
1.2. Formulación del problema	3
1.2.1. Problema general	3
1.2.2. Problemas específicos.....	3
1.3. Objetivos de la investigación.....	4
1.3.1. Objetivo general.....	4
1.3.2. Objetivos específicos	4
1.4. Justificación de la investigación	4
1.4.1. Teórica	4
1.4.2. Metodológica	5
1.4.3. Práctica.....	5
1.5. Delimitaciones de la investigación	6
1.5.1. Temporal.....	6
1.5.2. Espacial	6
1.5.3. Población o unidad de análisis.....	6
2. MARCO TEÓRICO.....	7
2.1. Antecedentes.....	7
2.2. Bases teóricas.....	10
2.3. Formulación de hipótesis	23
2.3.1. Hipótesis general.....	23
2.3.2. Hipótesis específicas.....	23
3. METODOLOGÍA	25
3.1. Método de la investigación	25
3.2. Enfoque de la investigación	25
3.3. Tipo de investigación.....	25
3.4. Diseño de la investigación	25

3.5. Población, muestra y muestreo	26
3.6. Variables y operacionalización	28
3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	29
3.7.1. Técnica.....	29
3.7.2. Descripción de instrumentos.....	29
3.7.3. Validación	30
3.7.4. Confiabilidad.....	30
3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos	31
3.9. Aspectos éticos.....	31
4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	33
4.1. Cronograma de actividades.....	33
4.2. Presupuesto	34
5. REFERENCIAS.....	35
 Anexo 1: Matriz de consistencia.....	 47
Anexo 2: Instrumentos.....	48
Anexo 3: Validez del instrumento	51
Anexo 4: Formato de consentimiento informado	64
Anexo 5: Informe del asesor de Turnitin	66

RESUMEN

El **objetivo** de esta investigación será determinar cuál es la relación que existe entre el conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica y las prácticas en madres de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima – 2024. El **estudio** empleará el método hipotético-deductivo, con un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con un diseño no experimental, de corte transversal y nivel correlacional. La población de estudio estará conformada por 100 madres de niños de 6 a 24 meses que asisten al Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima, durante el año 2024. Se trabajará con todos los elementos de esta población que cumplan con los criterios de inclusión establecidos. Para la recolección de datos se utilizará la técnica de la encuesta y los instrumentos serán dos cuestionarios: uno para evaluar el conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica, compuesto por 13 ítems, y otro para medir las prácticas preventivas, conformado por 10 ítems. La confiabilidad de estos instrumentos es de 0.821 y 0.801, indicando consistencia en la medición. Los **resultados** se obtendrán mediante análisis descriptivos e inferenciales que permitirán identificar relaciones significativas. Los hallazgos se presentarán en tablas y gráficos, facilitando su interpretación. En **conclusión**, esta investigación proporcionará información clave sobre el conocimiento y las prácticas de las madres en la prevención de la anemia ferropénica. Esto ayudará a implementar intervenciones educativas y mejorar el bienestar infantil, contribuyendo a la reducción de la incidencia de anemia en la población estudiada.

Palabras claves: anemia ferropénica, conocimiento, prácticas preventivas, madres, niños

ABSTRACT

The **aim** of this research will be to determine the relationship between knowledge about the prevention of iron-deficiency anemia and practices among mothers of children aged 6 to 24 months at the Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima – 2024. The **study** will employ the hypothetical-deductive method, with a quantitative, applied approach, utilizing a non-experimental, cross-sectional design with a correlational level. The study population will consist of 100 mothers of children aged 6 to 24 months who attend the Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima, during the year 2024. All eligible subjects meeting the inclusion criteria will be included in the study. Data collection will utilize the survey technique, with two instruments: one questionnaire to assess knowledge about the prevention of iron-deficiency anemia, comprising 13 items, and another to measure preventive practices, consisting of 10 items. The reliability of these instruments is 0.821 and 0.801, indicating measurement consistency. **Results** will be obtained through descriptive and inferential analyses to identify significant relationships. Findings will be presented in tables and graphs to facilitate interpretation. In **conclusion**, this research will provide key information on mothers' knowledge and practices regarding the prevention of iron-deficiency anemia. This will help implement educational interventions and improve child well-being, contributing to reducing the incidence of anemia in the study population.

Keywords: iron-deficiency anemia, knowledge, preventive practices, mothers, children

1. EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

La anemia constituye un serio problema de salud pública, especialmente para niños pequeños, mujeres embarazadas, en periodo de puerperio, y adolescentes y mujeres en edad fértil. Los países de bajos y medianos ingresos son los que enfrentan la mayor carga de esta enfermedad, afectando principalmente a aquellas poblaciones que residen en áreas rurales, en condiciones de pobreza y sin acceso a educación formal. A nivel global, se estima que el 40% de los niños de entre 6 y 59 meses sufre de anemia. Aproximadamente 269 millones de niños de 6 a 59 meses en el mundo están afectados por esta condición. Las regiones más impactadas según la OMS son África y Asia Sudoriental, donde cerca de 103 millones de niños son afectados en África, y 83 millones de niños en Asia Sudoriental (1).

En este contexto, la anemia infantil representa un desafío significativo para la salud pública en el Perú. En la actualidad, la tasa de incidencia de esta afección en niños y niñas de 6 a 36 meses alcanza el 40.9%, un porcentaje alarmante que destaca la necesidad urgente de abordar el problema (2).

De hecho, según la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDES 2023), la tasa de anemia ha aumentado a un 43.6% a nivel nacional, siendo más pronunciada en las zonas rurales (50.7%) en comparación con las urbanas (40.9%). Es importante destacar que en 2022, el país había reportado una tasa del 42.4%. En ese mismo año, la región de Puno mostró el porcentaje más alto, alcanzando un preocupante 67.2%, seguida por Ucayali con 65.8%, Huancavelica con 65.0%, Loreto con 63.1% y Madre de Dios con 60.5%. Aproximadamente 7 de cada 10 niños en Puno padecen esta condición, o que coloca a esta región como la que presenta la mayor incidencia de anemia en el país (3).

A pesar de los intentos del gobierno peruano mediante iniciativas como “Juntos” (4) y “Cuna Más” (5), así como el reciente Decreto Supremo que establece el Plan Multisectorial para la Prevención y Reducción de la Anemia Materno Infantil en el Perú para el periodo 2024-2030 (6), las tasas de anemia ferropénica han mostrado una reducción lenta.

En este sentido, esta tendencia creciente también se ha registrado en el departamento de Lima, donde en el año 2023, el 40.2% de los niños de 6 a 35 meses presentan esta condición (3). De manera específica, en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, en julio del 2024, se observa que el porcentaje de recuperación de anemia en niñas y niños de 12 a 18 meses, diagnosticados entre los 6 y 11 meses, alcanzó únicamente el 23.7%. Este resultado refleja un avance limitado en comparación con el logro esperado del 28%, según los datos de la Dirección de Monitoreo y Gestión Sanitaria. En este establecimiento, se registraron 38 casos en la población evaluada, lo que evidencia la necesidad de implementar intervenciones más efectivas para mejorar tanto la prevención como el tratamiento de la anemia ferropénica en esta población vulnerable (7).

A su vez, los hallazgos de diversas investigaciones destacan la deficiencia de conocimiento y las prácticas inadecuadas en la prevención de la anemia por parte de las madres. En una de ellas, se observó que el 78,75% de las madres presentaba prácticas inadecuadas para prevenir la anemia en sus hijos (8). Otra investigación reveló que el 35,2% de las madres tenían un nivel regular o riesgoso en sus prácticas alimenticias, mientras que un 31,9% exhibía prácticas deficientes (9). Además, se encontró que el nivel de conocimiento sobre la anemia era bajo en un 55% de las madres, y sus prácticas se situaban en un 42,5% también en un nivel bajo (10). Finalmente, se identificó que el 53,3% de las madres carecía de conocimientos adecuados sobre la anemia, y un 66,7% mostró un nivel inadecuado en las prácticas preventivas de esta enfermedad (11).

En este escenario, se hace imprescindible llevar a cabo un estudio sobre el nivel de conocimiento y las acciones que realizan las madres en relación con la prevención de la anemia ferropénica en niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena. Esta investigación tiene como objetivo detectar las deficiencias en el conocimiento y las prácticas, lo que facilitará el desarrollo de intervenciones educativas más eficaces y adaptadas, contribuyendo así a disminuir la prevalencia de anemia ferropénica en este grupo vulnerable.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

¿Cuál es la relación que existe entre el conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica y las prácticas en madres de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima – 2024?

1.2.2. Problemas específicos

- ¿Cuál es la relación que existe entre el “conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica según la dimensión conocimientos generales sobre anemia” y las prácticas en madres de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima – 2024?

- ¿Cuál es la relación que existe entre el “conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica según la dimensión importancia del hierro” y las prácticas en madres de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima – 2024?

- ¿Cuál es la relación que existe entre el “conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica según la dimensión alimentos ricos en hierro” y las prácticas en madres de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima – 2024?

1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general

“Determinar cuál es la relación que existe entre el conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica y las prácticas en madres de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima – 2024”.

1.3.2. Objetivos específicos

- Identificar cuál es la relación que existe entre el conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica, según la dimensión conocimientos generales sobre anemia, y las prácticas en madres de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima – 2024.

- Identificar cuál es la relación que existe entre el conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica, según la dimensión importancia del hierro, y las prácticas en madres de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima – 2024.

- Identificar cuál es la relación que existe entre el conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica, según la dimensión alimentos ricos en hierro, y las prácticas en madres de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima – 2024.

1.4. Justificación de la investigación

1.4.1. Teórica

Este estudio se fundamenta en la Teoría de Adopción del Rol Maternal de Ramona Mercer, que analiza el proceso mediante el cual las madres asumen la responsabilidad del cuidado de sus hijos, abarcando también la prevención de la anemia ferropénica. Mercer señala que esta adopción es un proceso dinámico, afectado por diversos factores personales, sociales y culturales, que influyen en cómo las madres adquieren y ponen en práctica sus conocimientos para promover la salud de sus hijos. La investigación examinará de qué manera estos elementos

impactan el conocimiento y las acciones de las madres en la prevención de la anemia. Los hallazgos de este estudio contribuirán a profundizar en el entendimiento teórico de la relación entre el rol maternal y la prevención de la anemia infantil, estableciendo una base sólida para futuras investigaciones y programas de salud.

1.4.2. Metodológica

Esta investigación se basa en el método científico, concretamente en el enfoque hipotético-deductivo, lo que permitirá desarrollar hipótesis sobre cómo se relacionan los conocimientos y prácticas de las madres en la prevención de la anemia ferropénica. Se emplearán instrumentos previamente validados y confiables para recolectar datos mediante cuestionarios estandarizados, lo que facilitará un análisis estadístico riguroso. La implementación de estos instrumentos en este contexto específico brindará un enfoque innovador y ayudará a identificar las brechas existentes en el conocimiento y las prácticas de las madres. Los resultados anticipados no solo cumplirán con los requisitos institucionales, sino que también ofrecerán una base sólida para diseñar intervenciones efectivas en el ámbito de la salud pública.

1.4.3. Práctica

Esta investigación permitirá detectar las deficiencias en los conocimientos y las prácticas preventivas de las madres con respecto a la anemia ferropénica en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena. Los hallazgos ofrecerán información crucial para desarrollar estrategias educativas más efectivas, orientadas a optimizar el cuidado infantil y la alimentación de los niños, lo que contribuirá a disminuir la prevalencia de esta condición. Además, este estudio beneficiará tanto a los profesionales de la salud, proporcionando datos que respaldarán la toma de decisiones en la implementación de programas preventivos, como a la comunidad, fomentando la salud infantil y mejorando el bienestar de los niños. Con ello, se busca tener un impacto positivo en la reducción de la anemia durante los primeros años de

vida, un factor esencial para el adecuado desarrollo físico y cognitivo de los infantes. Este enfoque práctico permitirá que las intervenciones de salud pública sean más efectivas y se adapten mejor a las necesidades reales de la población.

1.5. Delimitaciones de la investigación

1.5.1. Temporal

La investigación se llevará a cabo entre los meses de septiembre y noviembre del año 2024.

1.5.2. Espacial

El estudio se desarrollará en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, ubicado en el Jr. Junín 304, Magdalena del Mar, Lima-Perú.

1.5.3. Población o unidad de análisis

La población de este estudio estará conformada por madres de niños de entre 6 y 24 meses que acuden al Centro de Salud Materno Infantil Magdalena para el control de crecimiento y desarrollo de sus hijos.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

A nivel internacional

Beitze et al. (12), Bukavu 2024, tuvieron como objetivo “evaluar el conocimiento, las actitudes, las prácticas relacionadas con la nutrición y las asociaciones con la concentración de hemoglobina entre madres lactantes en la región de Bukavu, República Democrática del Congo”. Realizaron un estudio con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y de corte transversal. La técnica utilizada fue la encuesta y los instrumentos fueron dos cuestionarios, uno para medir el conocimiento y otro para medir las prácticas relacionadas con la nutrición. La muestra estuvo conformada por 444 madres. Los resultados mostraron que solo el 24% de madres poseía conocimiento bueno acerca de anemia y hierro, lo que refleja un conocimiento bajo de las madres. Además, solo el 43% de madres poseía prácticas adecuadas sobre prevención de la anemia, lo que significa que las madres presentaban prácticas moderadas en prevención. Se concluye que el conocimiento sobre hierro y anemia no tuvo relación significativa con las prácticas de prevención de la anemia ($p=0.492$; $Rho=-0.028$).

Rocafuerte (13), Ecuador 2024, tuvo como objetivo “determinar cómo influye el nivel de conocimiento sobre la suplementación de micronutrientes a madres de infantes con anemia ferropénica, Centro de Salud San Judas Tadeo Salinas, 2023”. Realizaron un estudio con enfoque cuantitativo, diseño descriptivo y de corte transversal. La técnica utilizada fue la encuesta y la observación. Se aplicaron 2 instrumentos, un cuestionario para evaluar el conocimiento y administración de los micronutrientes, y, una guía de observación para medir las prácticas del uso de multimicronutrientes. Ambos instrumentos presentaron buena validez y confiabilidad. La muestra estuvo conformada por 50 madres. Los resultados arrojaron que el nivel de conocimiento fue inadecuado en un 51%, y las prácticas de la suplementación fueron

adecuadas en un 60%. Se concluye que el nivel de conocimiento inadecuado de las madres influye en que sus hijos presenten anemia ferropénica.

Eldeain et al. (14), Egipto 2022, tuvieron como objetivo “evaluar el conocimiento y las prácticas de las madres respecto a sus hijos que sufren anemia por deficiencia de hierro durante el destete”. Realizaron un estudio descriptivo. Las técnicas fueron la encuesta y la observación. Aplicaron 2 instrumentos, un cuestionario para evaluar el conocimiento de las madres sobre la anemia por deficiencia de hierro y el proceso de destete, y una lista de observación para evaluar las prácticas reportadas por las madres sobre la prevención de la anemia por deficiencia de hierro en infantes durante el destete. La muestra estuvo conformada por 160 madres de niños que sufren de anemia por deficiencia de hierro durante el destete. Los resultados mostraron que el 55% de las madres tenía conocimiento deficiente sobre anemia por deficiencia de hierro y el 62.5% tenía prácticas inadecuadas. Se concluye que existe relación significativa entre las prácticas con la edad y el nivel educativo ($p=0.001$; $p=0.001$).

A nivel nacional

Acosta et al. (15), Pucallpa 2024, tuvieron como objetivo “determinar la relación entre conocimientos y prácticas preventivas sobre anemia ferropénica en madres de lactantes de 6 a 24 meses atendidas en el Puesto de Salud La Florida, Pucallpa-2023”. Realizaron un estudio con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, nivel descriptivo correlacional. La técnica fue la encuesta. Aplicaron 2 cuestionarios, uno para medir el conocimiento sobre la anemia ferropénica y otro para medir las prácticas preventivas de anemia ferropénica. Ambos instrumentos presentaron buena validez y confiabilidad. La muestra estuvo conformada por 228 madres. Los hallazgos demuestran que existe relación positiva entre los conocimientos sobre anemia ferropénica y las dimensiones preparación de alimentos ($p=0.000$; $Rho=0.787$); alimentos complementarios ($p=0.000$; $Rho=0.511$); aporte de hierro en la alimentación

($p=0.000$; $Rho=0.377$); frecuencia de consumo de alimentos ricos en hierro ($p=0.000$; $Rho=0.579$) y prevención de las patologías infantiles ($p=0.000$; $Rho=0.757$). Se concluye que existe relación positiva alta entre conocimientos y prácticas preventivas sobre anemia ferropénica en madres de lactantes de 6 a 24 meses ($p=0.000$; $Rho=0.863$).

Mayta (16), Lima 2023, tuvo como objetivo “determinar la relación entre conocimientos y prácticas en prevención de anemia por déficit de hierro en madres de niños menores de 3 años que acuden a un Centro de Salud de Lima Norte”. Realizaron un estudio de enfoque cuantitativo, de nivel correlacional, corte transversal. La técnica utilizada fue la encuesta. Aplicaron 2 cuestionarios, uno para medir el conocimiento en prevención de anemia y otro para medir las prácticas en prevención de anemia. Ambos instrumentos presentaron buena validez y confiabilidad. La muestra estuvo conformada por 140 madres. Los resultados encontraron una prevalencia de conocimientos medios (77,9%) y practicas regulares (64,3%). Se halló relación significativa entre las variables conocimientos y prácticas ($p=0.002$; $Rho=0.265$). Además, hubo relación significativa entre la dimensión generalidades y prácticas en prevención de anemia ($p=0.020$; $Rho=0.197$). Se concluye que existe relación significativa entre ambas variables principales.

Fernández et al. (17), Lima 2023, tuvieron como objetivo “analizar la relación entre el conocimiento y prácticas sobre prevención de anemia en madres de niños menores a 2 años en el Puesto de Salud de Villa María, Nuevo Chimbote, 2022”. Realizaron un estudio de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo-correlacional, de corte transversal. La técnica fue la encuesta. Aplicaron 2 cuestionarios, uno para medir el conocimiento sobre anemia y otro para medir el comportamiento acerca del desarrollo de las prácticas preventivas dirigidas a controlar la anemia de los niños. Ambos instrumentos presentaron buena validez y confiabilidad. La muestra estuvo conformada por 152 madres. Los resultados evidenciaron que el nivel de conocimiento respecto a la prevención de anemia era alto y muy alto (79.6%), asimismo el

nivel de prácticas se encontró el mismo nivel (70.4%). Se concluye que existe relación positiva moderada y significativa entre el conocimiento y la práctica de prevención de anemia ($p=0.000$; $Rho=0.710$).

2.2. Bases teóricas

2.2.1. Conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica

El conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica es crucial para disminuir su prevalencia en niños pequeños, especialmente en países como Perú, donde la anemia sigue siendo un desafío significativo en la salud pública. Existen varios factores que contribuyen a esta condición, como la falta de hierro en la alimentación y las prácticas inadecuadas de higiene, estas pueden ser abordadas mediante una educación adecuada. Al educar a las familias sobre la importancia de una dieta rica en hierro, buenas prácticas de higiene y el uso de suplementos nutricionales, se les capacita para adoptar medidas preventivas efectivas. Incrementar el nivel de conocimiento permite a las madres y cuidadores tomar decisiones informadas que mejoran el desarrollo y la salud de los niños, previniendo así las graves consecuencias de la anemia (18).

2.2.1.1. Dimensión “Conocimientos generales sobre anemia”

-Definición de la anemia ferropénica

La anemia ferropénica se caracteriza por una reducción en la cantidad de glóbulos rojos en la sangre, lo que afecta la capacidad del cuerpo para transportar oxígeno de manera eficiente (19). No se considera un diagnóstico por sí sola, sino que indica la existencia de una afección subyacente. Los síntomas que presenta el paciente varían según la causa de la anemia, la velocidad con la que se desarrolla y la presencia de otras enfermedades, especialmente problemas cardiovasculares. Los signos clínicos suelen aparecer cuando los niveles de hemoglobina caen por debajo de 7.0 g/dL (20).

-Causa principal de la anemia ferropénica

La anemia tiene una etiología compleja y está asociada a múltiples causas y factores de riesgo. La causa más frecuente y reconocida es la deficiencia de hierro, que contribuye entre un 10% y más del 60% de los casos, dependiendo del grupo poblacional y el contexto. Aunque la mayoría de los esfuerzos se han centrado en la prevención y tratamiento de esta deficiencia, también juegan un papel crucial otras carencias nutricionales, problemas de absorción, infecciones como la malaria y enfermedades parasitarias, patologías crónicas, pérdidas sanguíneas, inflamación, y condiciones ginecológicas y obstétricas. Los trastornos hereditarios de los glóbulos rojos también influyen significativamente en algunas regiones. Además de estas causas directas, la anemia se ve agravada por factores de riesgo inmediatos, subyacentes y determinantes sociales más amplios. Asimismo, las infecciones, especialmente en áreas con alta prevalencia de malaria, tuberculosis y VIH, impactan en la absorción y el metabolismo de nutrientes, provocando anemia inflamatoria o por enfermedades crónicas. En cuanto a los trastornos hereditarios, afecciones como la talasemia y la anemia falciforme son comunes en regiones donde la malaria ha sido endémica, afectando la producción de hemoglobina y requiriendo un manejo especializado (21,22).

-Signos y síntomas de la anemia ferropénica

Los signos y síntomas varían según la gravedad y la duración de la anemia; en episodios severos y agudos, los pacientes pueden experimentar hipoxia, choque hipovolémico, insuficiencia cardíaca congestiva y convulsiones, que pueden resultar fatales. En casos de anemia crónica, es común observar palidez, disnea, fatiga, intolerancia al ejercicio, mareos, anorexia y síncope. La hemólisis puede llevar a la aparición de ictericia y orina oscura (23). En los niños, la anemia crónica puede afectar negativamente el crecimiento y desarrollo, así como influir en el rendimiento neurocognitivo y conductual, especialmente en aquellos con

deficiencia de hierro. Los signos asociados a la deficiencia de hierro incluyen letargo, fatiga, palidez, dificultad para concentrarse, cefaleas, tinnitus, glositis atrófica, caída del cabello y uñas quebradizas. En algunos casos, los individuos pueden desarrollar pica, que es el deseo compulsivo de ingerir sustancias no alimenticias (24,25).

2.2.1.2. Dimensión “Importancia del hierro”

-Importancia del hierro en la dieta infantil

El hierro desempeña un papel crucial en la alimentación infantil, ya que es fundamental tanto para el desarrollo físico como para el neurológico. Este mineral es indispensable para la producción de energía y el metabolismo celular, siendo clave para la función mitocondrial, la fosforilación oxidativa y la generación de ATP. Además, el hierro facilita la proliferación celular al mejorar la oxigenación y los niveles de hemoglobina, y es determinante para la acción de factores de crecimiento como el IGF-1, necesarios para el adecuado desarrollo de los tejidos. La deficiencia de hierro, particularmente la anemia ferropénica, puede generar condiciones hipóxicas que interfieren con el crecimiento infantil, afectando la producción de la hormona de crecimiento y del IGF-1, lo que puede resultar en retraso del desarrollo. A nivel neurológico, el hierro es esencial en las primeras etapas de la vida, cuando gran parte de la energía cerebral se destina a mantener los gradientes iónicos que permiten la transmisión sináptica. La deficiencia de hierro en esta fase crítica compromete la formación neuronal y las actividades sinápticas, lo que puede afectar la memoria, el aprendizaje y el comportamiento social, con consecuencias que persisten aun después de corregir la deficiencia (26).

Además, la falta de hierro en niños se ha relacionado con alteraciones en la mielinización de los nervios y el metabolismo de la dopamina, lo que afecta el desarrollo motor, el control del dolor y aumenta el riesgo de problemas cognitivos y de conducta (27). El hierro también es fundamental en la formación de hemoglobina y la creación de nuevos tejidos.

Asimismo, esta deficiencia puede comprometer el sistema inmunológico, disminuyendo la función de macrófagos y neutrófilos, así como la actividad de los linfocitos T. En el cerebro, la carencia de hierro puede limitar el desarrollo de la mielina y la síntesis de neurotransmisores, lo que impacta negativamente en el control del movimiento, la memoria y la percepción, pudiendo resultar en daños cerebrales permanentes en los lactantes (28).

-Beneficios del hierro

El hierro ofrece beneficios importantes en el ámbito cognitivo para los niños en edad escolar. Se ha demostrado que la suplementación con hierro incrementa notablemente la inteligencia, la concentración y la capacidad de memoria (29). El hierro es fundamental para el desarrollo adecuado del sistema inmunológico y el rendimiento mental. La deficiencia de hierro puede comprometer el funcionamiento del sistema inmune, la respuesta a vacunas y el desarrollo neurológico (30). El hierro es un nutriente esencial que favorece el crecimiento y el desarrollo de las células en los sistemas inmunológico y neurológico, además de ser crucial para la regulación del metabolismo energético y el rendimiento físico. En los niños, el consumo adecuado de hierro contribuye a disminuir el riesgo de enfermedades y promueve un desarrollo cognitivo saludable. La suplementación diaria con hierro en niños de entre 5 y 12 años se ha relacionado con una menor incidencia de deficiencia de hierro y anemia, lo que potencia su rendimiento académico y cognitivo, especialmente en una etapa clave de su desarrollo intelectual (31).

2.2.1.3. Dimensión “Alimentos ricos en hierro”

-Alimentos de origen animal ricos en hierro

Los alimentos de origen animal que son particularmente ricos en hierro comprenden diversas carnes, que incluyen tanto las aves de corral, como el pollo y el pavo, como las carnes rojas de otros animales, además de los pescados. Este tipo de hierro, denominado hierro hemo,

se deriva de la hemoglobina presente en los glóbulos rojos y de la mioglobina que se encuentra en los músculos. Una de las características más destacadas del hierro hemo es su alta eficiencia de absorción en el organismo, lo que significa que el cuerpo puede asimilarlo más fácilmente en comparación con otras fuentes de hierro (32).

-Alimentos de origen vegetal ricos en hierro

Los alimentos de origen vegetal también ofrecen hierro, pero en su forma no hemo. Entre las fuentes vegetales ricas en hierro se encuentran los frijoles, las lentejas, la quinua y los vegetales de hoja verde oscuro, como la espinaca y el brócoli (33). Esta forma de hierro presenta un desafío adicional para la absorción, ya que es menos bioasimilable y depende de varios factores que pueden influir en su disponibilidad. Para mejorar la absorción del hierro no hemo, es fundamental considerar la presencia de ciertos elementos en el sistema digestivo. Por ejemplo, una cantidad adecuada de ácido clorhídrico en el estómago, así como la inclusión de vitamina C (ácido ascórbico) y citrato en la dieta, pueden potenciar significativamente la asimilación de este tipo de hierro. No obstante, también existen factores que pueden obstaculizar su absorción. Compuestos como los fitatos y los polifenoles, que se encuentran comúnmente en las verduras, así como el ácido oxálico y los taninos, pueden interferir con la capacidad del cuerpo para aprovechar el hierro de fuentes vegetales. Además, la ingesta de calcio y ciertos medicamentos, como los inhibidores de la bomba de protones (por ejemplo, omeprazol y esomeprazol), también pueden limitar la absorción de hierro no hemo (34).

-Alimentos y bebidas que favorecen la absorción del hierro

Combinar fuentes de hierro no hemo con alimentos que son ricos en vitamina C puede facilitar la absorción del hierro necesario para el desarrollo adecuado del bebé. Entre las frutas y verduras que aportan vitamina C se incluyen las frutas cítricas, como las naranjas, así como las bayas, la papaya, los tomates, las patatas dulces, el brócoli, el repollo y las verduras de hojas

verdes oscuras. Estos alimentos no solo son nutritivos, sino que también ayudan a optimizar la disponibilidad del hierro en el organismo (35).

2.2.2. Prácticas sobre la prevención de la anemia ferropénica

Las prácticas para la prevención de la anemia ferropénica en niños son cruciales para garantizar su adecuado desarrollo y disminuir la incidencia de esta afección. Realizar evaluaciones tempranas y un seguimiento constante, a través de controles de crecimiento y desarrollo (CRED), exámenes para detectar anemia y la administración de suplementos de hierro, es fundamental para preservar la salud infantil. Es igualmente importante que las madres y cuidadores reciban orientación sobre la necesidad de incluir alimentos ricos en hierro, como hígado y sangrecita, en la alimentación diaria de los niños, junto con la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses. Estas medidas, combinadas con un seguimiento continuo en los centros de salud y visitas a domicilio, resultan esenciales para prevenir y tratar la anemia, asegurando un crecimiento saludable desde los primeros meses de vida (36).

2.2.2.1. Dimensión “Continuidad de la lactancia materna”

-Continuación de la lactancia materna

La continuidad de la lactancia materna más allá de los seis meses es fundamental en la prevención de la anemia ferropénica, ya que el hierro presente en la leche materna, aunque en pequeñas cantidades, es altamente biodisponible y fácilmente absorbido por el organismo infantil. Durante los primeros años de vida, las necesidades de hierro aumentan debido al rápido crecimiento, lo que hace indispensable mantener una nutrición adecuada que prevenga deficiencias. Al combinar la lactancia con una alimentación complementaria rica en hierro, se garantiza el suministro de nutrientes esenciales que no solo fortalecen el sistema inmunológico del niño, sino que también lo protegen de enfermedades que podrían agravar déficits nutricionales, como la anemia. Además, continuar con la lactancia favorece el desarrollo

emocional del niño al fortalecer el vínculo afectivo con la madre, lo que facilita la transición hacia nuevos alimentos sin generar estrés, permitiendo una mejor absorción de los nutrientes. El apoyo constante a las madres resulta crucial para prolongar esta práctica, especialmente cuando se enfrentan a desafíos como el retorno al trabajo. Enseñarles a extraer y conservar la leche materna permite que sigan brindando este alimento esencial incluso en situaciones de separación, garantizando su aporte continuo (37).

2.2.2.2. Dimensión “Consumo de alimentos de origen vegetal y animal ricos en hierro”

-Provisión de alimentos ricos en hierro de origen animal

Incorporar diariamente alimentos de origen animal en la alimentación infantil es crucial para asegurar una ingesta adecuada de hierro y otros nutrientes esenciales. Alimentos como el bazo, la sangrecita, el hígado, las carnes, el pescado y los huevos son ricos en hierro y contribuyen al crecimiento y desarrollo psicomotor de los niños. Su consumo está relacionado con mantener niveles óptimos de hierro y no provocar un incremento excesivo de adiposidad. Aunque algunas madres pueden optar por evitar estos alimentos, diversas investigaciones han demostrado que la carne y el hígado son bien aceptados por los niños que inician la alimentación complementaria. Cualquier corte de carne magra, incluso los más económicos, puede ser beneficioso. Es esencial quitar la grasa visible y la piel del pollo antes de cocinarlo, y las carnes deben ofrecerse bien cocidas, ya sea a la plancha, hervidas, al horno o a la parrilla, asegurándose de desmenuzarlas con un tenedor o rallarlas, evitando su licuado o procesamiento (38).

Los huevos son una excelente fuente de proteínas, ácidos grasos y un variado conjunto de vitaminas y minerales. También contienen compuestos bioactivos como la luteína y la zeaxantina, que pueden ayudar a prevenir el retraso en el crecimiento. Su disponibilidad y coste accesible los convierten en una opción ideal, sobre todo para familias con recursos limitados.

Desde el inicio de la alimentación complementaria, es recomendable incluir alimentos como pescado y huevos que proporcionan valiosos nutrientes. Estudios recientes indican que la dieta de la madre durante el embarazo y la lactancia no afecta el desarrollo de alergias alimentarias en los niños. De hecho, exponer a los niños a alimentos alergénicos comunes durante el primer año puede disminuir el riesgo de desarrollar estas alergias en el futuro (39).

-Provisión de alimentos ricos en hierro de origen vegetal

Incorporar alimentos vegetales ricos en hierro en la alimentación infantil es fundamental para el desarrollo y la prevención de deficiencias nutricionales. A partir de los seis meses, es recomendable introducir una diversidad de cereales, tubérculos y legumbres en la dieta complementaria. Los cereales pueden ofrecerse en una consistencia aplastada inicialmente, mientras que los tubérculos y raíces pueden empezar en forma de purés y luego picarse en pequeños trozos conforme el niño crece. Las legumbres, como lentejas y frijoles, son igualmente valiosas como fuentes de hierro y deben combinarse con cereales en las primeras etapas de la alimentación (40).

Asimismo, desde el comienzo de la alimentación complementaria, es crucial fomentar el consumo diario de frutas y verduras de producción local. Estos alimentos son ricos en vitaminas, minerales y fibra, y son esenciales para mantener un estilo de vida saludable. Introducir una variedad de frutas y verduras de distintos colores y sabores desde el principio ayuda a familiarizar al niño con una amplia gama de gustos. La exposición temprana a sabores ácidos o amargos puede aumentar la aceptación futura de estos alimentos y disminuir el riesgo de rechazo hacia nuevos alimentos. Es aconsejable evitar el consumo precoz de jugos de frutas, ya que pueden promover una mayor ingesta de bebidas azucaradas en el futuro, lo que incrementa el riesgo de sobrepeso y obesidad. En lugar de ello, se debe animar a los niños a

comer frutas enteras o trituradas, que son más beneficiosas por su contenido en fibra y su capacidad saciante (41).

-Preparación de comidas con alimentos de origen animal

La preparación de alimentos de origen animal para niños a partir de los seis meses es crucial para su crecimiento y prevención de carencias nutricionales, como la anemia. En esta etapa, los alimentos se introducen como papillas o purés, lo que facilita que el niño, que aún está aprendiendo a masticar y tragar, pueda ingerirlos sin dificultad. Las carnes rojas, de ave, vísceras y sangrecita deben presentarse inicialmente desde los seis a ocho meses en forma triturada o molida, lo que facilita su consumo. A medida que el niño desarrolla sus habilidades motoras para comer, especialmente entre los nueve y once meses, se pueden ofrecer estos alimentos en trozos pequeños y, posteriormente, en porciones más grandes al cumplir un año. Además, es importante incluir pescado y huevos en la dieta del niño, ya que son fuentes importantes de proteínas y hierro. Al principio, deben ofrecerse en forma de alimentos desmenuzados o triturados, pero, al igual que con las carnes, se irán introduciendo en trozos pequeños a medida que el niño se familiariza con la masticación (42).

Para garantizar que estos alimentos sean saludables, se deben preparar sin añadir sal ni azúcar, ya que el organismo inmaduro del niño aún no puede manejar grandes cantidades de estos ingredientes, y su preferencia por los sabores naturales se forma de manera más efectiva. Asimismo, es importante seguir un esquema adecuado de frecuencia alimentaria. A partir de los seis meses, se recomienda ofrecer dos comidas al día, incrementando a tres alrededor de los siete y ocho meses. A partir de los nueve a once meses el niño consumirá tres comidas diarias más un refrigerio, y a partir del año de edad serán tres comidas principales más dos refrigerios. Estas comidas deben complementarse con la lactancia materna a demanda, lo que garantiza un

adecuado equilibrio entre los nutrientes aportados por los alimentos de origen animal y los beneficios inmunológicos de la leche materna (43).

-Provisión de bebidas que favorecen la absorción de hierro

Incluir bebidas ricas en vitamina C en la alimentación es fundamental para mejorar la absorción de hierro, en particular el hierro no hemo que se encuentra en los alimentos vegetales. Frutas como el mango, la guayaba, la naranja, la mandarina y el kiwi son ideales, ya que su elevado contenido de vitamina C facilita la asimilación de este mineral. Esta vitamina actúa como un potenciador, ayudando a transformar el hierro en una forma que el cuerpo puede absorber con mayor facilidad. Por ejemplo, un vaso de jugo de naranja o un batido que combine kiwi y guayaba no solo son opciones refrescantes, sino que también contribuyen a incrementar la ingesta de hierro cuando se consumen junto con alimentos ricos en este nutriente. Así, la combinación de alimentos con alto contenido de hierro y bebidas que contengan vitamina C se presenta como una excelente táctica para garantizar que se satisfagan las necesidades de hierro del organismo, ayudando en la prevención de la anemia y otros problemas de salud vinculados a la deficiencia de este mineral (44).

2.2.2.3. Dimensión “Suplementación preventiva con hierro”

-Administración de sulfato ferroso

La administración de sulfato ferroso se refiere al proceso de suministrar un compuesto químico (sales de hierro) que se utiliza para tratar o prevenir la deficiencia de hierro en el cuerpo, incluyendo la anemia ferropénica. Este suplemento busca restaurar o mantener niveles adecuados de hierro en personas que presentan bajos índices de este mineral. La suplementación con sulfato ferroso puede ser preventiva o terapéutica, dependiendo de si se busca evitar la deficiencia en personas en riesgo o tratar aquellos que ya la padecen. Este

suplemento también puede combinarse con otras vitaminas y minerales para mejorar su efectividad y promover la absorción del hierro en el organismo (45).

-Administración de dosis adecuada de sulfato ferroso

El hierro en forma de suplemento está disponible en varias presentaciones. El sulfato ferroso, por ejemplo, puede presentarse en gotas, donde cada gota contiene 1,25 mg de hierro elemental, o en jarabe, que contiene 3 mg de hierro elemental por mililitro, administrándose de manera oral. El complejo polimaltosado férrico también se ofrece en gotas, con 1 gota proporcionando 2,5 mg de hierro elemental, o en jarabe, donde 1 ml contiene 10 mg de hierro elemental, y también se toma por vía oral. Además, existen sobres de micronutrientes que contienen 12,5 mg de hierro elemental junto a otros multivitamínicos, que igualmente se ingieren oralmente. Para la suplementación preventiva en niños que no presentan anemia, la dosis recomendada es de 2 mg de hierro por kilo de peso corporal al día. En este sentido:

- Los bebés menores de 6 meses deben recibir 2 mg/kg/día de suplemento preventivo, ya sea en forma de sulfato ferroso o de complejo polimaltosado férrico en gotas, hasta cumplir los 6 meses.
- Los niños de 6 a 11 meses también deben recibir 2 mg/kg/día por un periodo continuo de 6 meses, pudiendo ser administrado en gotas o jarabe de sulfato ferroso o complejo polimaltosado férrico, o con un sobre de micronutrientes al día.
- Para los niños de 12 a 23 meses, se debe realizar una medición de hemoglobina. Si los niveles son normales (es decir, no hay anemia), se hará una pausa de 3 meses en la suplementación. Posteriormente, se volverá a medir la hemoglobina, y si los niveles siguen siendo normales, se reanudará la suplementación preventiva durante 6 meses con la misma dosis de 2 mg/kg/día, utilizando sulfato ferroso o complejo polimaltosado férrico en gotas o jarabe, o un sobre de micronutrientes.

- En los niños de 24 a 35 meses, la dosis será de 30 mg de hierro elemental, ya sea con sulfato ferroso o complejo polimaltosado férrico en jarabe, o bien dos sobres de micronutrientes diarios, durante 6 meses.
- Para los niños de 36 a 59 meses, la suplementación será de 30 mg de hierro elemental con sulfato ferroso o complejo polimaltosado férrico en jarabe, o dos sobres de micronutrientes diarios, por un periodo de 3 meses consecutivos (46).

-Asistencia a citas programadas del control de crecimiento y desarrollo

La asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo es esencial para supervisar el progreso físico y neurológico de los niños menores de cinco años, así como su bienestar general. Según el esquema, los recién nacidos deben tener cuatro controles en sus primeras semanas de vida: el primero, a las 48 horas del alta, seguido de controles semanales (7, 14 y 21 días de vida). Durante el primer año, se realizan 11 controles, con una frecuencia mensual (al 1er mes, al 2do mes, al 3er mes y así hasta el 11vo mes) para asegurar un monitoreo constante del desarrollo del niño. Entre el primer y segundo año de vida, se programan 6 controles (con un espacio de tiempo de dos meses entre control y control), y desde los dos hasta los cinco años, se realizan cuatro controles anuales (cada tres meses). Cada control, con una duración aproximada de 45 minutos, incluye la evaluación del peso, la talla y el desarrollo psicomotor, además de proporcionar orientación a las madres sobre nutrición y prevención de enfermedades. Para los niños prematuros o con bajo peso, se establece un seguimiento más intensivo, con 18 controles a lo largo de los primeros años, permitiendo una atención más detallada. Es crucial que las familias asistan a todas las citas, ya que la inasistencia puede retrasar la detección de problemas de salud (47).

-Descarte de anemia

Los niveles normales de hemoglobina en los niños varían ligeramente según la edad. Para los lactantes de 6 a 23 meses, se considera normal un valor igual o superior a 10.5 g/dL. En el caso de los preescolares, que tienen entre 24 y 59 meses, los niveles adecuados son de 11.0 g/dL o más, mientras que en los niños en edad escolar, de 5 a 11 años, el valor de referencia es igual o mayor a 11.5 g/dL. La hemoglobina se mide en diferentes momentos según la edad y condición del niño. En los recién nacidos con bajo peso o prematuros, se realizan dos mediciones: una a los 30 días de nacido y otra al tercer mes desde el inicio de la suplementación. En los niños nacidos a término con buen peso, entre los 6 y 11 meses de edad, se efectúan dos mediciones: una a los 6 meses y otra al tercer mes de haber comenzado la suplementación. En el caso de los niños de 12 a 23 meses, se llevan a cabo tres mediciones: antes de empezar la suplementación, al tercer mes y al final del tratamiento. Para los niños de 24 a 35 meses, se realizan dos mediciones anuales: antes de iniciar y al finalizar la suplementación. En los niños de 36 meses a 11 años, se realizan dos mediciones: una antes de comenzar la suplementación y otra al tercer mes de haberla iniciado. Estas mediciones son clave para supervisar los niveles de hemoglobina y ajustar el tratamiento preventivo contra la anemia según sea necesario (46).

2.2.3. Teorista que sustenta este trabajo

La teoría de la Adopción del Rol Maternal, propuesta por Ramona Mercer en la década de 1980, es clave para comprender cómo las mujeres desarrollan su identidad materna. Esta teoría aborda los procesos mentales y emocionales que atraviesa una mujer al convertirse en madre (48). Mercer detalla cuatro etapas principales en la adopción de este rol: primero, la fase de compromiso, en la que la mujer comienza a interesarse en su embarazo y en el bienestar del bebé; luego, la fase de afrontamiento, donde enfrenta los cambios emocionales y físicos propios del embarazo y se prepara para el nacimiento; posteriormente, la fase de acoplamiento, cuando la madre establece un vínculo afectivo con su hijo y ajusta su comportamiento al rol materno;

y, por último, la fase de renovación personal, en la que la mujer reafirma su identidad como madre, buscando equilibrar sus necesidades con las de su hijo (49). Además, Mercer destaca que diversos factores, como las experiencias previas, el entorno social, las expectativas culturales y el apoyo de los profesionales de la salud, influyen en cómo las mujeres asumen este rol (50).

En relación con la prevención de la anemia ferropénica en niños de entre 4 meses y 5 años, la Teoría de Mercer proporciona un marco teórico valioso, ya que explica cómo las madres desarrollan conocimientos importantes sobre prácticas relacionadas con la nutrición, como la lactancia materna y la administración de suplementos de hierro. Una madre que asume eficazmente su rol tiende a comprometerse más con prácticas de cuidado que favorecen la prevención de enfermedades. En este sentido, el contacto con profesionales de la salud, basado en los principios de esta teoría, puede fortalecer las intervenciones educativas y de apoyo, contribuyendo a la prevención de la anemia ferropénica en los niños (51).

2.3. Formulación de hipótesis

2.3.1. Hipótesis general

Hi: “Existe relación entre el conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica y las prácticas en madres de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima – 2024”

Ho: “No existe relación entre el conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica y las prácticas en madres de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima – 2024”

2.3.2. Hipótesis específicas

Hi1: “Existe relación entre el conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica, según la dimensión conocimientos generales sobre anemia, y las prácticas en

madres de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima – 2024”

Hi2: “Existe relación entre el conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica, según la dimensión importancia del hierro, y las prácticas en madres de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima – 2024”

Hi3: “Existe relación entre el conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica, según la dimensión alimentos ricos en hierro, y las prácticas en madres de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima – 2024”

3. METODOLOGÍA

3.1. Método de la investigación

En el presente proyecto de investigación se empleará el método hipotético-deductivo, el cual implicará partir de una hipótesis inicial que se someterá a pruebas empíricas. Este método permitirá formular una hipótesis sobre el conocimiento y las prácticas sobre la prevención de la anemia ferropénica en madres de niños de 6 a 24 meses, y se procederá a deducir consecuencias específicas que serán evaluadas a través de la recolección y análisis de datos. Así, se buscará corroborar o refutar la hipótesis propuesta, contribuyendo a la comprensión del fenómeno estudiado (52).

3.2. Enfoque de la investigación

El enfoque de la investigación será cuantitativo. Este enfoque se caracterizará por la recolección de datos numéricos que serán analizados mediante técnicas estadísticas. Se buscará cuantificar las variables relacionadas con el conocimiento y las prácticas de las madres en la prevención de la anemia ferropénica, permitiendo así identificar patrones y relaciones que puedan ser generalizados a la población en estudio (53).

3.3. Tipo de investigación

La investigación será de tipo aplicada. Este tipo de investigación se orientará a la resolución de un problema práctico, en este caso, la prevención de la anemia ferropénica en niños. Los resultados obtenidos serán destinados a ofrecer soluciones concretas que puedan ser implementadas en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, contribuyendo a mejorar las prácticas de prevención entre las madres (54).

3.4. Diseño de la investigación

El diseño de la investigación será no experimental, corte transversal, nivel correlacional. Esto significará que no se manipularán variables (55), sino que se observarán y

analizarán las variables tal como se presenten en un momento específico. Se recogerán datos en un único punto en el tiempo (56), permitiendo analizar la relación entre el conocimiento y las prácticas de las madres en la prevención de la anemia ferropénica. Además, el nivel correlacional buscará determinar la asociación entre las variables sin establecer relaciones de causalidad directa (57).

3.5. Población, muestra y muestreo

La población de estudio estará conformada por 100 madres de niños de 6 a 24 meses que asisten al Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima, durante el año 2024. Se trabajará con todos los elementos de esta población que cumplan con los criterios de inclusión establecidos, asegurando que las participantes sean representativas del grupo objetivo para abordar el tema del conocimiento y las prácticas sobre la prevención de la anemia ferropénica. La selección de 100 participantes se justifica con base en las estadísticas de atención histórica del establecimiento, las cuales indican que, mensualmente, se atienden entre 30 y 32 madres con hijos en ese rango de edad. Por esta razón, se ha proyectado realizar el estudio en un periodo de tres meses, lo que permitirá alcanzar el número total de participantes establecidos para esta investigación.

Criterios de inclusión

- Madres o cuidadores principales de niños con edades comprendidas entre los 6 y 24 meses.
- Madres o cuidadores principales que asistan a los servicios del Centro de Salud Materno Infantil Magdalena (Control de crecimiento y desarrollo, Pediatría, Nutrición, etc.).
- Madres o cuidadores principales que recibieron sesiones educativas sobre anemia ferropénica.

- Madres o cuidadores principales que acepten participar voluntariamente en el estudio y firmen el consentimiento informado.

Criterios de exclusión

- Madres o cuidadores principales de niños con edades no comprendidas entre los 6 y 24 meses.
- Madres o cuidadores principales que no asistan a los servicios del Centro de Salud Materno Infantil Magdalena (Control de crecimiento y desarrollo, Pediatría, Nutrición, etc.).
- Madres o cuidadores principales que no recibieron sesiones educativas sobre anemia ferropénica.
- Madres o cuidadores principales que no acepten participar voluntariamente en el estudio ni firmen el consentimiento informado.

3.6. Variables y operacionalización

Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición	Escala valorativa (niveles o rangos)
Conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica	Es el grado de información que poseen las madres acerca de la anemia en la infancia (58).	La variable conocimiento será medido por un cuestionario llamado “Cuestionario para medir el conocimiento sobre anemia ferropénica en madres” (59) el cual consta de 3 dimensiones y 13 ítems.	-Conocimientos generales sobre anemia -Importancia del hierro -Alimentos ricos en hierro	-Definición de la anemia ferropénica -Causa principal de la anemia ferropénica -Signos y síntomas de la anemia ferropénica -Importancia del hierro en la dieta infantil -Beneficios del hierro -Alimentos de origen animal ricos en hierro -Alimentos de origen vegetal ricos en hierro -Alimentos y bebidas que favorecen la absorción del hierro	Ordinal	Bajo (0-9 puntos) Regular (10-18 puntos) Bueno (19-26 puntos).
Prácticas sobre la prevención de la anemia ferropénica	Corresponden a las diversas estrategias que las madres implementan para prevenir la anemia en sus hijos pequeños (58).	La variable práctica será medida por un cuestionario llamado “Cuestionario sobre prácticas preventivas sobre anemia ferropénica en madres” (59) el cual consta de 3 dimensiones y 10 ítems.	-Continuidad de la lactancia materna -Consumo de alimentos de origen vegetal y animal ricos en hierro -Suplementación preventiva con hierro	-Continuación de la lactancia materna -Provisión de alimentos ricos en hierro de origen animal -Provisión de alimentos ricos en hierro de origen vegetal -Preparación de comidas con alimentos de origen animal -Provisión de bebidas que favorecen la absorción de hierro -Administración de sulfato ferroso -Administración de dosis adecuada de sulfato ferroso -Asistencia a citas programadas del control de crecimiento y desarrollo -Descarte de anemia	Nominal	Inadecuadas (0-10 puntos) Adecuadas (11-20 puntos)

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.7.1. Técnica

En esta investigación, para la variable 1, conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica, se empleará la técnica de la encuesta como método de recolección de datos, utilizando como instrumento un cuestionario estructurado. La encuesta es un método que permite recolectar información de un conjunto de personas mediante preguntas estructuradas, lo que facilita la recolección sistemática y ordenada de datos sobre diferentes variables y comportamientos (60).

De manera similar, para la variable 2, prácticas sobre la prevención de la anemia ferropénica, se aplicará la misma técnica de encuesta, utilizando igualmente un cuestionario para recopilar información precisa y relevante.

3.7.2. Descripción de instrumentos

Instrumento 1 – Variable conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica: Este instrumento fue creado por Cabrera et al. en el año 2022, el cual fue modificado y adaptado por Ascate et al. (59) en el año 2023. El objetivo de este instrumento es medir el conocimiento sobre anemia ferropénica en madres. Consta de 13 ítems, valiendo 2 puntos la respuesta correcta y 0 puntos la respuesta incorrecta. La escala de puntaje es: bajo (0-9 puntos), regular (10-18 puntos), bueno (19-26 puntos). El país donde se aplicó fue Perú. Las dimensiones de esta variable son: conocimientos generales sobre anemia (preguntas 1,4,5,6,7,8,9,10), importancia del hierro (preguntas 2,3), alimentos ricos en hierro (preguntas 11,12,13).

Instrumento 2 – Variable prácticas sobre la prevención de la anemia ferropénica: El autor de este instrumento es Cabrera et al. en el año 2022, el cual fue modificado y adaptado por Ascate et al. (59) en el año 2023. Este instrumento tiene como objetivo medir las prácticas preventivas sobre anemia ferropénica en madres. Consta de 10 ítems, la calificación es tipo

Likert: sí (2 puntos), a veces (1 punto), no (0 puntos). La escala de puntaje es: inadecuadas (0-10 puntos), adecuadas (11-20 puntos). El país donde se aplicó fue Perú. Las dimensiones de esta variable son: continuidad de la lactancia materna (pregunta 1), consumo de alimentos de origen vegetal y animal ricos en hierro (preguntas 2,3,4,5,8,9,10), suplementación preventiva con hierro (preguntas 6,7).

3.7.3. Validación

La validación del instrumento 1 se llevó a cabo a través de un juicio de expertos, compuesto por tres profesionales altamente calificados en el área de enfermería. El primer juez fue un magíster y director de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional del Santa; la segunda jueza, también magíster, se desempeña como docente de enfermería en la misma universidad; y el tercer juez, un doctor, es docente del Departamento Académico de Enfermería en la Universidad Nacional del Santa. En cuanto al cálculo del coeficiente de validez de constructo, se logró obtener un puntaje total de 0,84, lo que indica una alta validez según las evaluaciones realizadas por los tres expertos (59).

El segundo instrumento fue también validado mediante el juicio de expertos, los mismos jueces que evaluaron el primer instrumento participaron en esta validación. Al realizar el cálculo del coeficiente de validez de constructo, se obtuvo un puntaje total de 0,85, lo que indica un alto nivel de validez en las evaluaciones realizadas por los expertos (59).

3.7.4. Confiabilidad

La confiabilidad del primer instrumento, que mide el conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica, se estableció a través de una prueba piloto que evaluó la coherencia y claridad de las preguntas. El análisis mediante el coeficiente Alfa de Cronbach arrojó un valor de 0,821, lo que indica una alta confiabilidad y sugiere que el cuestionario mide de manera consistente el conocimiento de las madres sobre la anemia ferropénica (59).

En cuanto al segundo instrumento, que mide las prácticas sobre la prevención de la anemia ferropénica, se sometió a una prueba piloto similar para determinar su confiabilidad. El coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido fue de 0,801, lo que refleja una buena consistencia interna y reafirma la capacidad del cuestionario para evaluar de manera efectiva las prácticas de prevención de anemia ferropénica entre las madres (59).

3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos

En primer lugar, se enviará el proyecto de tesis al comité de ética y se solicitará el permiso correspondiente a las autoridades del centro de salud. Una vez obtenida la muestra, se ingresarán los datos en una hoja de cálculo de Excel, que servirá como base de datos inicial. Posteriormente, estos datos se trasladarán al software SPSS, donde se realizarán las pruebas de pureza y fiabilidad del instrumento, y se evaluará la normalidad de los datos mediante las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk para decidir el uso de análisis paramétricos o no paramétricos. Este enfoque será crucial para asegurar la validez y la consistencia de los datos obtenidos. Se realizarán análisis estadísticos descriptivos para proporcionar un resumen inicial de los datos, seguidos de análisis inferenciales que permitirán identificar relaciones y diferencias significativas. Se emplearán herramientas y software como SPSS versión 27 y Microsoft Excel, utilizando el coeficiente de correlación de Spearman o Pearson para evaluar las hipótesis planteadas. Los resultados se presentarán de manera clara a través de tablas y gráficos, facilitando la interpretación de los hallazgos y la obtención de conclusiones significativas sobre el conocimiento y las prácticas de prevención de la anemia ferropénica en la población estudiada.

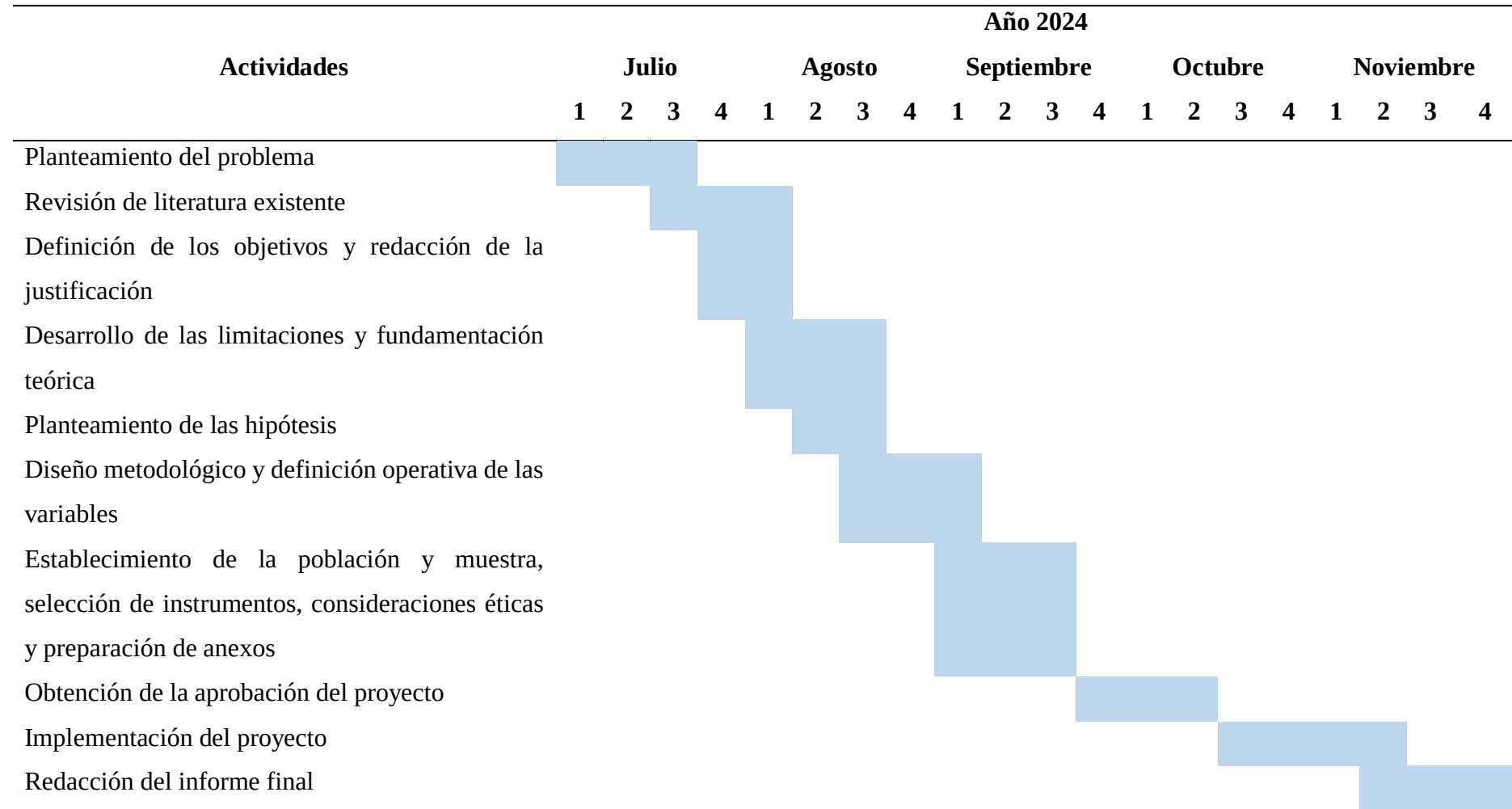
3.9. Aspectos éticos

Se respetará el principio de autonomía al consultar a las participantes sobre su decisión de participar de manera voluntaria en la investigación, solicitándoles que firmen un consentimiento informado que indique su aceptación (61). Los resultados obtenidos se

utilizarán para mejorar las estrategias de prevención de la anemia ferropénica, beneficiando la salud de las madres y sus hijos al proporcionar información valiosa sobre prácticas adecuadas (62). Además, los datos recabados serán tratados de forma anónima, garantizando que no se ejercerá ningún riesgo sobre las participantes, utilizándose exclusivamente con fines de investigación sin afectar su bienestar (63). Se asegurará un trato equitativo y respetuoso, sin discriminación ni preferencias, para que ninguna participante reciba un beneficio mayor que otra (64). Finalmente, se cumplirán las normas establecidas en el reglamento de ética de la universidad, obteniendo las autorizaciones necesarias de las instituciones involucradas para garantizar la validez ética del estudio.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1. Cronograma de actividades



4.2. Presupuesto

Descripción	Unidad de medida	Precio unitario	Costo final
Recursos materiales			
Internet	6 meses	S/50.00	S/300.00
Fotocopias	200 copias	S/0.10	S/20.00
USB	1 unidad	S/80.00	S/80.00
Hojas bond A4	2 millares	S/25.00	S/50.00
Material de escritorio	-	-	S/40.00
Servicios			
Laptop	1 unidad	S/3000.00	S/3000.00
Impresiones	100 impresiones	S/0.30	S/30.00
Anillados	3 unidades	S/10.00	S/30.00
Empastados	3 unidades	S/5.00	S/15.00
Asesoría	Sesiones	S/1800.00	S/1800.00
Gastos de transporte			
Movilidad local	10 viajes	S/5.00	S/50.00
Alimentación	-	-	S/100.00
Total estimado			S/5515.00

5. REFERENCIAS

1. Organización Mundial de la Salud. Anemia [Internet]. 2023 [Consultado el 19 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/anaemia>
2. Reducir la anemia infantil. El Peruano. [Internet]. 09 de marzo de 2023. [Consultado el 19 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://elperuano.pe/noticia/207303-reducir-la-anemia-infantil>
3. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Perú: Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales, Primer Semestre 2023 Encuesta Demográfica y de Salud Familiar [Internet]. 2023. [Consultado el 19 de septiembre de 2024]. Disponible en: [https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2023/ppr/Indicadores_de_Resultados_de_los_Programas_Presupuestales %20ENDES Primer Semestre 2023 FT.pdf](https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2023/ppr/Indicadores_de_Resultados_de_los_Programas_Presupuestales_%20ENDES_Primer_Semestre_2023_FT.pdf)
4. Gobierno del Perú. Programa Juntos presenta proyecto para combatir y reducir la anemia en niñas y niños usuarios [Internet]. 19 de mayo de 2023. [Consultado el 19 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/juntos/noticias/760404-programa-juntos-presenta-proyecto-para-combatir-y-reducir-la-anemia-en-ninas-y-ninos-usuarios>
5. Gobierno del Perú. Estrategia “Cuna Más con punche contra la anemia” apuesta por el buen estado nutricional de la primera infancia en el Perú [Internet]. 22 de julio de 2023. [Consultado el 19 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/midis/noticias/807569-estrategia-cuna-mas-con-punche-contra-la-anemia-apuesta-por-el-buen-estado-nutricional-de-la-primera-infancia-en-el-peru>
6. Gobierno del Perú. Gobierno aprueba plan multisectorial para la prevención y reducción de la anemia materno infantil en el Perú [Internet]. 25 de enero de 2024. [Consultado el 19 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/897638->

[gobierno-aprueba-plan-multisectorial-para-la-prevencion-y-reduccion-de-la-anemia-materno-infantil-en-el-peru](#)

7. MINSA. Avance Indicadores Convenio de gestión (DL-1153) 2024. [Internet]. 2024. [Consultado el 19 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://dirislimacentro.gob.pe/estadistica/>

8. Quispe A, Sandoval GS. Conocimiento y práctica sobre prevención de la anemia ferropénica en madres con niños menores de tres años del Centro de Estimulación Reggio Emilia, Los Olivos Lima - Perú, 2023. [Tesis para obtener el título profesional de Licenciada en Enfermería]. Lima: Universidad César Vallejo; 2023. Disponible en: https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_ce6177198dd340acbaefaaf602037b6b

9. De la Sota JR. Nivel de conocimientos y prácticas de madres para la prevención de anemia ferropénica del preescolar N° 0007 Independencia – 2023. [Tesis para optar el Título Profesional de Licenciada en Enfermería]. Lima: Universidad Nacional Federico Villarreal; 2023. Disponible en: https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/RUNF_11afbc9b30e4245bfd0235ccdb647adc

10. Chozo DP. Conocimiento y práctica sobre prevención de anemia ferropénica infantil en madres del Centro de Salud Portada de Manchay Pachacamac-Lima 2022. [Tesis para optar al título profesional de Licenciada en Enfermería]. Lima: Universidad Privada del Norte; 2023. Disponible en: https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UUPN_e7f3c64ab97b1c27b54e03bf78e52b00

11. Pianchachi L, Ramos LM. Conocimiento y prácticas preventivas de la anemia en madres de menores de 2 años del Comedor Isabel Chimpu Ocllo, Comas –Lima, 2022. [Tesis para obtener el título profesional de Licenciada en Enfermería]. Lima: Universidad César Vallejo;

2022. Disponible en:

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_692eacb0fded9490118a813b12edb061

12. Beitze DE, Kavira C, Barhwamire T, Scherbaum V. Nutrition-Related Knowledge, Attitudes, Practices, and Anemia Status of Lactating Mothers in Bukavu, Democratic Republic of the Congo—A Cross-Sectional Analysis. *Nutrients* [Internet]. 2024;16(6):870. [Consultado el 25 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/nu16060870>

13. Rocafuerte AG. Nivel de conocimiento sobre la suplementación de micronutrientes a madres de infantes con anemia ferropénica, Centro de Salud San Judas Tadeo, Salinas, 2023. [Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Licenciada de Enfermería]. Ecuador: Universidad Estatal Península de Santa Elena; 2024. Disponible en: <https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/11571>

14. Eldeain EZ, Salah S, Hassan E. Mothers' knowledge and practices regarding their children suffering from iron deficiency anemia during weaning: an assessment study. *Intern Journ Novel Resear Health and Nurs* [Internet]. 2022;9(1):345-352. [Consultado el 25 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6470254>

15. Acosta H, Ramos P. Conocimientos y prácticas preventivas sobre anemia ferropénica en madres de lactantes de 6 a 24 meses atendidas en el Puesto de Salud La Florida, Pucallpa-2023. [Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Enfermería]. Pucallpa: Universidad Nacional de Ucayali; 2024. Disponible en: https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/RUNU_66785ad25677819f2d0f4948e611f79f

16. Mayta TC. Conocimientos y prácticas en prevención de anemia por déficit de hierro en madres de niños menores de 3 años que acuden a un Centro de Salud de Lima Norte. [Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Enfermería]. Lima: Universidad de Ciencias

y Humanidades; 2023. Disponible en:
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UUCH_8e771f5979e82e220ac3c1d5fc562f28

17. Fernández SG, Sánchez RC. Conocimiento y práctica sobre prevención de anemia en madres de niños menores de 2 años en el Puesto de Salud Villa María, Nuevo Chimbote-Perú 2022. [Tesis para obtener el título profesional de Licenciada en Enfermería]. Lima: Universidad César Vallejo; 2023. Disponible en:
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_f63ff57ccd55423c5c997befd1c0e682

18. MINSA. Plan Multisectorial de Lucha Contra la Anemia [Internet]. 2018 [Consultado el 19 de septiembre de 2024]. Disponible en:
https://app.midis.gob.pe/Sis_anemia/Uploads/Indicadores/PlanMultisectorial_v_corta.pdf

19. Kumar SB, Arnipalli SR, Mehta P, Carrau S, Ziouzenkova O. Iron Deficiency Anemia: Efficacy and Limitations of Nutritional and Comprehensive Mitigation Strategies. *Nutrients* [Internet]. 2022;14(14):2976. [Consultado el 19 de septiembre de 2024]. Disponible en:
<https://doi.org/10.3390/nu14142976>

20. Turner J, Parsi M, Badireddy M. Anemia [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023. [Consultado el 19 de septiembre de 2024]. Disponible en:
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29763170/>

21. World Health Organization. Accelerating anaemia reduction: a comprehensive framework for action [Internet]. Geneva; 2023. [Consultado el 19 de septiembre de 2024]. Disponible en:
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240074033>

22. Deivita Y, Syafruddin S, Andi Nilawati U, Aminuddin A, Burhanuddin B, Zahir Z. Overview of Anemia; risk factors and solution offering. *Gaceta sanitaria* [Internet]. 2021;35(2):S235–S241. [Consultado el 19 de septiembre de 2024]. Disponible en:
<https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2021.07.034>

23. Gallagher P. Anemia in the pediatric patient. *Blood* [Internet]. 2022;140(6):571–593. [Consultado el 01 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://doi.org/10.1182/blood.2020006479>
24. Kumar A, Sharma E, Marley A, Samaan MA, Brookes MJ. Iron deficiency anaemia: pathophysiology, assessment, practical management. *BMJ open gastroenterology* [Internet]. 2022;9(1):e000759. [Consultado el 01 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://doi.org/10.1136/bmjgast-2021-000759>
25. López D, Arteaga CF, González IC, Montero JB. Consideraciones generales para estudiar el síndrome anémico Revisión descriptiva. *Archivos de Medicina (Col)* [Internet]. 2021;21(1):165-187. [Consultado el 01 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://doi.org/10.30554/archmed.21.1.3659.2021>
26. Endyarni B. The Role of Iron for Supporting Children's Growth and Development. *World Nutr Journal* [Internet]. 2021;5(S1):16-24. [Consultado el 03 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://doi.org/10.25220/WNJ.V05.S1.0003>
27. Korczak A, Wójcik E, Olek E, Łopacińska O, Stańczyk K, Korn A, et al. The Long-term Effects of Iron Deficiency in Early Infancy on Neurodevelopment. *J Educ Health Sport* [Internet]. 2024;70:51104. [Consultado el 03 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/51104>
28. Savarino G, Corsello A, Corsello G. Macronutrient balance and micronutrient amounts through growth and development. *Italian journal of pediatrics* [Internet]. 2021;47(1):109. [Consultado el 03 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s13052-021-01061-0>
29. Gutema BT, Sorrie MB, Megersa ND, Yesera GE, Yeshitila YG, Pauwels NS, et al. Effects of iron supplementation on cognitive development in school-age children: Systematic review

and meta-analysis. PloS one [Internet]. 2023;18(6):e0287703. [Consultado el 03 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10298800/>

30. Chouraqui JP. Dietary Approaches to Iron Deficiency Prevention in Childhood—A Critical Public Health Issue. Nutrients [Internet]. 2022;14(8):1604. [Consultado el 03 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9026685/>

31. World Health Organization. Daily iron supplementation in children and adolescents 5–12 years of age [Internet]. 2023 [Consultado el 03 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/tools/elena/interventions/iron-children-5to12>

32. Peláez N. Avances en el uso del hierro para la prevención y tratamiento de la anemia. NPunto [Internet]. 2023;6(67):86-118. [Consultado el 03 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.npunto.es/content/src/pdf-articulo/65411d4ae06a6art4.pdf>

33. Gobierno del Perú. 11 alimentos saludables ricos en hierro [Internet]. 14 de julio de 2021. [Consultado el 03 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/munivillakintiarina/noticias/506067-11-alimentos-saludables-ricos-en-hierro>

34. National Institutes of Health. Datos sobre el hierro [Internet]. 2022. [Consultado el 03 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://ods.od.nih.gov/pdf/factsheets/Iron-DatosEnEspanol.pdf>

35. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Hierro [Internet]. 2023. [Consultado el 03 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.cdc.gov/nutrition/infantandtoddlernutrition/vitamins-minerals/hierro.html#:~:text=La%20anemia%20es%20cuando%20no,es%20la%20falta%20de%20hierro.>

36. Gobierno del Perú. Minsa presentó los servicios para la prevención y control de la anemia en niños menores de 3 años, mujeres adolescentes y gestantes [Internet]. 11 de abril de 2024. [Consultado el 05 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/934442-minsa-presento-los-servicios-para-la-prevencion-y-control-de-la-anemia-en-ninos-menores-de-3-anos-mujeres-adolescentes-y-gestantes>
37. Gobierno del Perú. Guía técnica para la consejería en lactancia materna [Internet]. 2017 [Consultado el 05 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/284795-guia-tecnica-para-la-consejeria-en-lactancia-materna>
38. Gobierno del Perú. Guías alimentarias para niños y niñas menores de 2 años de edad [Internet]. 2020. [Consultado el 05 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/ins/informes-publicaciones/1844089-guias-alimentarias-para-ninos-y-ninas-menores-a-2-anos-de-edad>
39. Asociación Española de Pediatría. Recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría sobre la Alimentación Complementaria [Internet]. 2018 [Consultado el 05 de octubre de 2024]. Disponible en: https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/recomendaciones_aep_sobre_alimentacion_complementaria_nov2018_v3_final.pdf
40. Lázaro ML, Domínguez CH. Guías alimentarias para la población peruana [Internet]. Lima: Ministerio de Salud - Instituto Nacional de Salud; 2019. [Consultado el 05 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4832.pdf>
41. Robinson SL, Sundaram R, Putnick DL, Gleason JL, Ghassabian A, Lin TC, et al. B. Predictors of Age at Juice Introduction and Associations with Subsequent Beverage Intake in

Early and Middle Childhood. The Journal of nutrition [Internet]. 2021;151(11):3516–3523. [Consultado el 05 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/jn/nxab260>

42. Cuadros CA, Vichido MA, Montijo E, Zárate F, Cadena JF, Cervantes R, et al. Actualidades en alimentación complementaria. Acta pediátrica de México [Internet]. 2017;38(3):182-201. [Consultado el 05 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://doi.org/10.18233/apm38no3pp182-2011390>

43. Organización Mundial de la Salud. La alimentación del lactante y del niño pequeño: capítulo modelo para libros de texto dirigidos a estudiantes de medicina y otras ciencias de la salud [Internet]. Washington, D.C.: OPS; 2010. [Consultado el 05 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49355/9789275330944-spa.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

44. Prevención de la anemia Guía Conceptual y Metodológica. [Internet]. 2022. [Consultado el 05 de octubre de 2024]. Disponible en: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/prevencion_de_la_anemia_guia_conceptual_y_metodologica.pdf

45. National Institutes of Health. Hierro [Internet]. 2022 [Consultado el 05 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://ods.od.nih.gov/factsheets/Iron-DatosEnEspanol/>

46. Gobierno del Perú. NTS N° 213 /MINSA-DGIESP-2024 Norma Técnica de Salud: prevención y control de la anemia por deficiencia de hierro en el niño y la niña, adolescentes, mujeres en edad fértil, gestantes y puérperas [Internet]. 2024 [Consultado el 05 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/5440166-251-2024-minsa>

47. Gobierno del Perú. Norma técnica de salud para el control del crecimiento y desarrollo de la niña y el niño menor de cinco años [Internet]. Lima: Ministerio de Salud; 2017. [Consultado

el 05 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/190581-537-2017-minsa>

48. Molano MF. Aplicación de los modelos y teorías de enfermería en el cuidado durante la gestación y el parto. [Monografía presentada como requisito para optar por el título de Enfermera]. Bogotá: Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales; 2021. Disponible en: <https://repository.udca.edu.co/server/api/core/bitstreams/23413615-e9b7-4902-b176-b22245db291a/content>

49. Jiménez V, Rangel YY. Articulación de la teoría de representaciones sociales y la teoría del rol maternal en adolescentes embarazadas. En: Trejo PM, et al., coordinadores. Investigación en Salud, Enfermería y Educación: compilación de estudios. Zacatecas: Taberna Libraria Editores; 2022 [Consultado el 20 de septiembre de 2024], 37-46. Disponible en: <https://cathi.uacj.mx/bitstream/handle/20.500.11961/25415/Libro%20Investigaci%C3%B3n%20en%20Salud%20%286%29.pdf?sequence=2&isAllowed=y#page=37>

50. Chela CL, Gutiérrez BA. Adopción del rol materno en gestantes multíparas de alto riesgo aplicando el modelo de Ramona Mercer, Hospital General Liborio Panchana Sotomayor, enero-abril 2023. [Proyecto de investigación previo a la obtención del título de licenciados en enfermería]. Guaranda: Universidad Estatal de Bolívar; 2023. Disponible en: <https://dspace.ueb.edu.ec/server/api/core/bitstreams/b0e4ccbc-b28a-428d-a560-543c1099dded/content>

51. Ortiz EE. Teoría de la adopción del rol maternal para cuidado del prematuro en la instancia domiciliaria. [Requisito previo para optar por el Título de Licenciada en Enfermería]. Ambato: Universidad Técnica de Ambato; 2023. Disponible en: <https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/38734>

52. Romero H, Real JJ, Ordoñez JL, Gavino GE, Saldarriaga G. Metodología de la investigación [Internet]. Quito: Edicumbre Editorial Corporativa; 2021. [Consultado el 22 de septiembre de 2024]. Disponible en: https://acvenisproh.com/libros/index.php/Libros_categoria_Academico/article/view/22
53. Paragua M, Bustamante N, Norberto LA, Paragua MG, Paragua CA. Investigación Científica Formulación de Proyectos de Investigación y Tesis [Internet]. Huánuco; 2022. [Consultado el 22 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://www.unheval.edu.pe/portal/wp-content/uploads/2022/05/LIBRO-INVESTIGACION-CIENTIFICA.pdf>
54. Niño JS, Mendoza ML. La investigación científica en el contexto académico [Internet]. Lima: NSIA Publishing House Editions; 2021. [Consultado el 22 de septiembre de 2024]. Disponible en: DOI: 10.5281/zenodo.4670493
55. Huaire EJ, Marquina RJ, Horna VE, Llanos KN, Herrera AM, Rodríguez J, et. al. Tesis fácil-El arte de dominar el método científico [Internet]. Lima: Casa Editorial Analética; 2022. [Consultado el 22 de septiembre de 2024]. Disponible en: https://play.google.com/books/reader?id=PDJcEAAAQBAJ&pg=GBS.PA8&hl=es_419
56. Hadi M, Martel C, Huayta F, Rojas R, Arias J. Metodología de la investigación: Guía para el proyecto de tesis [Internet]. Puno: Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú; 2023. [Consultado el 22 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://editorial.inudi.edu.pe/index.php/editorialinudi/catalog/book/82>
57. Arias J, Holgado J, Tafur T, Vasquez M. Metodología de la investigación: El método ARIAS para desarrollar un proyecto de tesis [Internet]. Puno: Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú; 2022. [Consultado el 22 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://editorial.inudi.edu.pe/index.php/editorialinudi/catalog/book/22>

58. Alarcón HC, Muñoz AE. Conocimientos y prácticas sobre la anemia en madres de menores de 2 años que acuden a un Centro de Salud en SMP, Lima 2023. [Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Enfermería]. Lima: Universidad de Ciencias y Humanidades; 2023. Disponible en: https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UUCH_d62aa416db1572de1597990e3065c37b
59. Ascate VM, Montero SR. Conocimiento y prácticas preventivas sobre anemia ferropénica en madres de lactantes en un Puesto de Salud. Chimbote, 2023. [Tesis para obtener el título profesional de Licenciada en Enfermería]. Nuevo Chimbote: Universidad Nacional del Santa; 2024. Disponible en: https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNSR_69bbf09e3922fd930fdec8d87bea566f
60. Arias JL, Covinos M. Diseño y metodología de la investigación [Internet]. Arequipa: ENFOQUES CONSULTING EIRL; 2021. [Consultado el 22 de septiembre de 2024]. Disponible en: https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w26022w/Arias_S2.pdf
61. Casado M, de Lecuona I, Estévez RF, García F, Martínez J, López MJ. Manual de bioética laica II: Cuestiones de salud y biotecnología. [Internet]. España: Civitas; 2021. [Consultado el 22 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://www.bioeticayderecho.ub.edu/es/libro-manual-bioetica-laica-2-cuestiones-de-salud-y-biotecnologia>
62. Canimas J, Bonmatí A. Guía de los aspectos éticos a valorar de los proyectos de investigación con personas o con datos personales [Internet]. Girona: Servei de Publicacions; 2021. [Consultado el 22 de septiembre de 2024]. Disponible en: https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/21055/Guia_aspectos_eticos_cast.pdf?sequence=1
63. Varkey B. Principles of clinical ethics and their application to practice. Med Princ Pract [Internet]. 2021;30(1):17-28. [Consultado el 22 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://doi.org/10.1159/000509119>

64. Díez J, Real D. Bioética en Medicina Interna [Internet]. Madrid: Multimédica Proyectos; 2022. [Consultado el 22 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://www.fesemi.org/sites/default/files/documentos/publicaciones/libro-bioetica-semi.pdf>

Anexo 1: Matriz de consistencia

Título de la investigación: “Conocimiento y prácticas sobre la prevención de la anemia ferropénica en madres de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima – 2024”

Formulación del problema	Objetivos	Hipótesis	Variables	Diseño metodológico
Problema general: ¿Cuál es la relación que existe entre el conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica y las prácticas en madres de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima – 2024?	Objetivo general: “Determinar cuál es la relación que existe entre el conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica y las prácticas en madres de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima – 2024”.	Hipótesis general: Hi: “Existe relación entre el conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica y las prácticas en madres de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima – 2024” Ho: “No existe relación entre el conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica y las prácticas en madres de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima – 2024”	Variable 1: Conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica Dimensiones: -Conocimientos generales sobre anemia -Importancia del hierro -Alimentos ricos en hierro	Método: hipotético-deductivo Enfoque: cuantitativo Tipo: aplicada Diseño: no experimental Corte: transversal Nivel: correlacional
Problemas específicos: - ¿Cuál es la relación que existe entre el “conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica según la dimensión conocimientos generales sobre anemia” y las prácticas en madres de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima – 2024? - ¿Cuál es la relación que existe entre el “conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica según la dimensión importancia del hierro” y las prácticas en madres de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima – 2024? - ¿Cuál es la relación que existe entre el “conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica según la dimensión alimentos ricos en hierro” y las prácticas en madres de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima – 2024?	Objetivos específicos: - Identificar cuál es la relación que existe entre el conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica, según la dimensión conocimientos generales sobre anemia, y las prácticas en madres de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima – 2024. - Identificar cuál es la relación que existe entre el conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica, según la dimensión importancia del hierro, y las prácticas en madres de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima – 2024. - Identificar cuál es la relación que existe entre el conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica, según la dimensión alimentos ricos en hierro, y las prácticas en madres de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima – 2024.	Hipótesis específicas: Hi1: “Existe relación entre el conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica, según la dimensión conocimientos generales sobre anemia, y las prácticas en madres de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima – 2024” Hi2: “Existe relación entre el conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica, según la dimensión importancia del hierro, y las prácticas en madres de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima – 2024” Hi3: “Existe relación entre el conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica, según la dimensión alimentos ricos en hierro, y las prácticas en madres de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima – 2024”	Variable 2: Prácticas sobre la prevención de la anemia ferropénica Dimensiones: -Continuidad de la lactancia materna -Consumo de alimentos de origen vegetal y animal ricos en hierro -Suplementación preventiva con hierro	La población de estudio estará conformada por 100 madres de niños de 6 a 24 meses que asisten al Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima, durante el año 2024.

Anexo 2: Instrumentos

Cuestionario sobre conocimiento sobre anemia ferropénica en madres

Autor: Cabrera y Solano (2022), modificado por Ascate y Montero (2023)

Instrucciones:

Este cuestionario trata sobre lo que sabe acerca de la anemia ferropénica. Por favor, responda todas las preguntas. Las respuestas son anónimas. Lea con atención cada pregunta y marque con una “X” la opción que considere correcta.

1. **¿Para usted qué es anemia ferropénica?**
 - a) La disminución de la hemoglobina
 - b) La disminución de la glucosa
 - c) El aumento de la hemoglobina
 - d) El aumento de la glucosa
2. **¿Para usted qué es el hierro?**
 - a) Una vitamina presente en las frutas
 - b) Un mineral necesario en la alimentación del niño
 - c) Un nutriente ausente en los alimentos
 - d) Un suplemento no necesario en la alimentación del niño
3. **¿Por qué es importante el hierro en la alimentación de su niño?**
 - a) Contribuye en la capacidad del aprendizaje
 - b) Previene la anemia
 - c) Favorece el desarrollo
 - d) todas
4. **La anemia ferropénica es causada por la deficiencia de un mineral llamado:**
 - a) Calcio
 - b) Hierro
 - c) Fósforo
 - d) Magnesio
5. **¿Cuáles son los signos y síntomas de un niño con anemia ferropénica?**
 - a) Falta de sueño, dolor de cabeza, diarrea
 - b) Irritabilidad, fiebre, tos
 - c) Palidez marcada, cansancio, falta de apetito
 - d) Hiperactividad, deshidratación, piel amarilla
6. **La causa más frecuente de la anemia ferropénica es por consumir:**
 - a) Pocos alimentos ricos en hierro
 - b) Alimentos pobres en calcio
 - c) Alimentos pobres en fósforo
 - d) Alimentos pobres en magnesio
7. **Las consecuencias que puede ocasionar la anemia es:**
 - a) Disminución del periodo de atención
 - b) Problemas digestivos
 - c) Retraso en el desarrollo cognitivo

- d) a y c
8. **¿A qué edad se debe de realizar la prueba de hemoglobina para descartar la anemia en su niño(a)?**
- a) 6 meses
 - b) 8 meses
 - c) 10 meses
 - d) 11 meses
9. **¿Cuál es el valor normal de hemoglobina en lactantes?**
- a) Menor a 10.5 g/dl
 - b) Mayor o igual a 10.5 g/dl
 - c) Menor o igual a 12 g/dl
 - d) Mayor a 13 g/dl
10. **¿Qué medicamento se usa para prevenir la anemia?**
- a) Calcio
 - b) Micronutrientes
 - c) Paracetamol
 - d) Sulfato ferroso
11. **¿Qué alimentos de origen animal considera usted que contiene mayor cantidad de hierro?**
- a) Pollo, pescado, res
 - b) Hígado, bazo, sangrecita, cuy
 - c) Chanco, carnero, gallina
 - d) Res, cuy, conejo
12. **¿Qué alimentos de origen vegetal considera usted que contienen mayor cantidad de hierro?**
- a) Papa, camote, leche, tomate
 - b) Avena, arroz, apio, lechuga
 - c) Acelga, lentejas, frijoles, habas
 - d) Papaya, vainita, rabanito, yuca
13. **¿Qué alimentos o bebidas favorece a la absorción del hierro?**
- a) Naranja, limón, mandarina
 - b) Té, leche, yogurt
 - c) Tuna, papaya, manzana
 - d) Chirimoya, plátano, manzanilla

Cuestionario sobre prácticas preventivas sobre anemia ferropénica en madres

Autor: Cabrera y Solano (2022), modificado por Ascate y Montero (2023)

Presentación:

Este cuestionario busca recopilar información sobre las prácticas preventivas de las madres frente a la anemia ferropénica. Los datos que proporcione serán confidenciales y se usarán solo con fines de investigación.

Instrucciones:

Lea cada pregunta con atención y marque con una “X” la opción que considere adecuada. No existen respuestas correctas o incorrectas. Asegúrese de responder todas las preguntas.

S: sí AV: a veces N: no

	Prácticas preventivas	S	AV	N
1.	¿Su niño(a) continúa recibiendo lactancia materna?			
2.	¿Su niño(a) recibe alimentos ricos en hierro de origen animal (hígado, bazo, sangrecita)?			
3.	¿Le brinda a su niño alimentos ricos en hierro de origen vegetal (acelga, lentejas, frijoles, pallares)?			
4.	¿Prepara el almuerzo de su niño(a) por lo menos con dos cucharadas de alimentos de origen animal?			
5.	¿Después de brindarle menestras a su niño(a) le brinda jugo de naranja o limonada para mejorar la absorción del hierro?			
6.	¿Le brinda a su niño la suplementación de sulfato ferroso?			
7.	¿Su niño(a) recibe la dosis adecuada de sulfato ferroso?			
8.	¿Acude con su niño(a) a las citas programadas para su control de crecimiento y desarrollo?			
9.	¿Permite que le realicen el descarte de anemia a su niño(a)?			
10.	¿Le brinda a su hijo(a) la cantidad adecuada de alimentos según su edad?			

Anexo 3: Validez del instrumento

MATRIZ VALIDACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO POR CRITERIO DE JUEZ

A. CUESTIONARIO CONOCIMIENTO SOBRE ANEMIA FERROPÉNICA EN MADRES

I. DATOS GENERALES

- a. Apellidos y nombres del juez:
Juez 1
- b. Grado académico y/o Especialidad
Magister
- c. Cargo e institución donde laboral:
Directora de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional del Santa
- d. Nombre del instrumento: Conocimiento sobre anemia ferropénica en madres
- e. Autor (es) del instrumento: Vilma Ascate Anampa y Rosalinda Montero Rodríguez

II. ASPECTO DE LA VALIDACIÓN: Marque según considere conveniente y realice alguna apreciación

Indicadores	Criterios	Deficiente 1	Baja 2	Regular 3	Buena 4	Muy Buena 5
1. Claridad	Las preguntas están formuladas con lenguaje apropiado y comprensible, sin ambigüedades.				X	
2. Objetividad	Permite medir hechos, fenómenos o variables en estudio.			X		
3. Actualidad	Adecuado al contexto de la población de estudio.					X
4. Organización	Presentación ordenada y sistematizada.				X	

Indicadores	Criterios	Deficiente 1	Baja 2	Regular 3	Buena 4	Muy Buena 5
5. Suficiencia	La cantidad y calidad de los ítems son pertinentes.			X		
6. Pertinencia	Permite conseguir datos de acuerdo a los objetivos planteados.					X
7. Consistencia	Los ítems tienen un respaldo teórico o de modelos teóricos.				X	
8. Coherencia	Las preguntas guardan relación entre variables, indicadores y los ítems.					X
9. Metodología	La estrategia responde al propósito de la investigación.				X	
10. Aplicación	Los datos permiten un tratamiento estadístico pertinente.				X	
		↓	↓	↓	↓	↓
CONTEO TOTAL DE MARCAS		0	0	2	5	3
(Realice el conteo en cada una de las categorías de la escala)		A	B	C	D	E

$$\text{Coeficiente de validez} = \frac{1 \times 0 + 2 \times 0 + 3 \times 2 + 4 \times 5 + 5 \times 3}{50} = \frac{41}{50}$$

CALIFICACIÓN GLOBAL: (ubique el coeficiente de validez en el intervalo respectivo y marque con un aspa en el círculo asociado)

CATEGORÍA	INTERVALO
Desaprobado 	[0.00 – 0.60]
Observado 	<0.60 – 0.70]
Aprobado 	<0.70 – 1.00]

DATOS GENERALES

- a. Apellidos y nombres del juez:
Juez 2
- b. Grado académico y/o Especialidad
Magister
- c. Cargo e institución donde laboral:
Docente de Enfermería en la Universidad nacional del Santa
- d. Nombre del instrumento: Conocimiento sobre anemia ferropénica en madres
- e. Autor (es) del instrumento: Vilma Milagros Ascate Anampa y Silvia
Rosalinda Montero Rodríguez

ASPECTO DE LA VALIDACIÓN: Marque según considere conveniente y realice alguna apreciación

Indicadores	CRITERIOS	Deficiente 1	Baja 2	Regular 3	Buena 4	Muy Buena 5
1. Claridad	Las preguntas están formuladas con lenguaje apropiado y comprensible, sin ambigüedades.				X	
2. Objetividad	Permite medir hechos, fenómenos o variables en estudio.				X	
3. Actualidad	Adecuado al contexto de la población de estudio.				X	
4. Organización	Presentación ordenada y sistematizada.			X		
5. Suficiencia	La cantidad y calidad de los ítems son pertinentes.				X	
6. Pertinencia	Permite conseguir datos de acuerdo con los objetivos planteados.					X
7. Consistencia	Los ítems tienen un respaldo teórico o de modelos teóricos.			X		

Indicadores	CRITERIOS	Deficiente 1	Baja 2	Regular 3	Buena 4	Muy Buena 5
8. Coherencia	Las preguntas guardan relación entre variables, indicadores y los ítems.					X
9. Metodología	La estrategia responde al propósito de la investigación.					X
10. Aplicación	Los datos permiten un tratamiento estadístico pertinente.					X
CONTEO TOTAL DE MARCAS (Realice el conteo en cada una de las categorías de la escala)		0	0	2	4	4
		A	B	C	D	E

$$\text{Coeficiente de validez} = \frac{1 \times 0 + 2 \times 0 + 3 \times 2 + 4 \times 4 + 5 \times 4}{50} = \frac{42}{50}$$

CALIFICACIÓN GLOBAL: (ubique el coeficiente de validez en el intervalo respectivo y marque con un aspa en el círculo asociado)

CATEGORIA	INTERVALO
Desaprobado 	[0.00 – 0.60]
Observado 	<0.60 – 0.70]
Aprobado 	<0.70 – 1.00]

DATOS GENERALES

a) Apellidos y nombres del juez:

Juez 3

b) Grado académico y/o Especialidad

Doctora.

c) Cargo e institución donde laboral:

Docente del DAE en la Universidad Nacional del Santa

d) Nombre del instrumento: Conocimiento sobre anemia ferropénica en madres

e) Autor (es) del instrumento: Vilma Ascate Anampa y Rosalinda Montero

Rodríguez

ASPECTO DE LA VALIDACIÓN: Marque según considere conveniente y realice alguna apreciación

Indicadores	CRITERIOS	Deficiente 1	Baja 2	Regular 3	Buena 4	Muy Buena 5
1. Claridad	Las preguntas están formuladas con lenguaje apropiado y comprensible, sin ambigüedades.				X	
2. Objetividad	Permite medir hechos, fenómenos o variables en estudio.					X
3. Actualidad	Adecuado al contexto de la población de estudio.					X
4. Organización	Presentación ordenada y sistematizada.				X	
5. Suficiencia	La cantidad y calidad de los ítems son pertinentes.			X		
6. Pertinencia	Permite conseguir datos de acuerdo con los objetivos planteados.					X
7. Consistencia	Los ítems tienen un respaldo teórico o de modelos teóricos.					X

Indicadores	CRITERIOS	Deficiente 1	Baja 2	Regular 3	Buena 4	Muy Buena 5
8. Coherencia	Las preguntas guardan relación entre variables, indicadores y los ítems.					X
9. Metodología	La estrategia responde al propósito de la investigación.			X		
10. Aplicación	Los datos permiten un tratamiento estadístico pertinente.				X	
		↓	↓	↓	↓	↓
CONTEO TOTAL DE MARCAS (Realice el conteo en cada una de las categorías de la escala)		0	0	2	3	5
		A	B	C	D	E

$$\text{Coeficiente de validez} = \frac{1 \times 0 + 2 \times 0 + 3 \times 2 + 4 \times 3 + 5 \times 5}{50} = \frac{43}{50}$$

CALIFICACIÓN GLOBAL: (ubique el coeficiente de validez en el intervalo respectivo y marque con un aspa en el círculo asociado)

CATEGORIA	INTERVALO
Desaprobado 	[0.00 – 0.60]
Observado 	<0.60 – 0.70]
Aprobado 	<0.70 – 1.00]

**B. CUESTIONARIO DE PRACTICAS PREVENTIVAS SOBRE ANEMIA
FERROPÉNICA EN MADRES**

DATOS GENERALES

- a. Apellidos y nombres del juez:

Juez 1

- b. Grado académico y/o Especialidad

Magister

- c. Cargo e institución donde laboral:

Directora de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Del
Santa

- d. Nombre del instrumento: Prácticas preventivas sobre anemia ferropénica en
madres

- e. Autor (es) del instrumento: Vilma Milagros Ascate Anampa y Silvia Rosalinda
Montero Rodríguez

ASPECTO DE LA VALIDACIÓN: Marque según considere conveniente y
realice alguna apreciación

Indicadores	Criterios	Deficiente 1	Baja 2	Regular 3	Buena 4	Muy Buena 5
1. Claridad	Las preguntas están formuladas con lenguaje apropiado y comprensible, sin ambigüedades.				X	
2. Objetividad	Permite medir hechos, fenómenos o variables en estudio.				X	
3. Actualidad	Adecuado al contexto de la población de estudio.					X
4. Organización	Presentación ordenada y sistematizada.				X	
5. Suficiencia	La cantidad y calidad de los ítems son pertinentes.					X

Indicadores	Criterios	Deficiente 1	Baja 2	Regular 3	Buena 4	Muy Buena 5
6. Pertinencia	Permite conseguir datos de acuerdo a los objetivos planteados.				X	
7. Consistencia	Los ítems tienen un respaldo teórico o de modelos teóricos.				X	
8. Coherencia	Las preguntas guardan relación entre variables, indicadores y los ítems.					X
9. Metodología	La estrategia responde al propósito de la investigación.			X		
10. Aplicación	Los datos permiten un tratamiento estadístico pertinente.				X	

CONTEO TOTAL DE MÁRCAS	0	0	1	6	3
(Realice el conteo en cada una de las categorías de la escala)	A	B	C	D	E

$$\text{Coeficiente de validez} = \frac{1 \times 0 + 2 \times 0 + 3 \times 1 + 4 \times 6 + 5 \times 3}{50} = \frac{42}{50}$$

1. **CALIFICACIÓN GLOBAL:** (ubique el coeficiente de validez en el intervalo respectivo y marque con un aspa en el círculo asociado)

CATEGORÍA	INTERVALO
Desaprobado 	[0.00 – 0.60]
Observado 	<0.60 – 0.70]
Aprobado 	<0.70 – 1.00]

DATOS GENERALES

a. Apellidos y nombres del juez:

Juez 2

b. Grado académico y/o Especialidad

Magister

c. Cargo e institución donde laboral:

Docente de enfermería en la Universidad Nacional del Santa

d. Nombre del instrumento: Prácticas preventivas sobre anemia ferropénica en madres

e. Autor (es) del instrumento: Vilma Milagros Ascate Anampa y Silvia Rosalinda Montero Rodríguez

ASPECTO DE LA VALIDACIÓN: Marque según considere conveniente y realice alguna apreciación

Indicadores	Criterios	Deficiente 1	Baja 2	Regular 3	Buena 4	Muy Buena 5
1. Claridad	Las preguntas están formuladas con lenguaje apropiado y comprensible, sin ambigüedades.				X	
4. Objetividad	Permite medir hechos, fenómenos o variables en estudio.					X
5. Actualidad	Adecuado al contexto de la población de estudio.				X	
11. Organización	Presentación ordenada y sistematizada.			X		
12. Suficiencia	La cantidad y calidad de los ítems son pertinentes.					X
13. Pertinencia	Permite conseguir datos de acuerdo a los objetivos planteados.				X	

Indicadores	Criterios	Deficiente 1	Baja 2	Regular 3	Buena 4	Muy Buena 5
14.Consistencia	Los ítems tienen un respaldo teórico o de modelos teóricos.					X
15.Coherencia	Las preguntas guardan relación entre variables, indicadores y los ítems.					X
16.Metodología	La estrategia responde al propósito de la investigación.				X	
17.Aplicación	Los datos permiten un tratamiento estadístico pertinente.				X	
		↓	↓	↓	↓	↓
CONTEO TOTAL DE MARCAS		0	0	1	5	4
(Realice el conteo en cada una de las categorías de la escala)		A	B	C	D	E

$$\text{Coeficiente de validez} = \frac{1 \times 0 + 2 \times 0 + 3 \times 1 + 4 \times 5 + 5 \times 4}{50} = \frac{43}{50}$$

2. **CALIFICACIÓN GLOBAL:** (ubique el coeficiente de validez en el intervalo respectivo y marque con un aspa en el círculo asociado)

CATEGORIA	INTERVALO
Desaprobado 	[0.00 – 0.60]
Observado 	<0.60 – 0.70]
Aprobado 	<0.70 – 1.00]

DATOS GENERALES

a. Apellidos y nombres del juez:

Juez 3

b. Grado académico y/o Especialidad

Doctora

c. Cargo e institución donde laboral:

Docente del DAE en la Universidad Nacional del Santa

d. Nombre del instrumento: Prácticas preventivas sobre anemia ferropénica en madres

e. Autor (es) del instrumento: Vilma Milagros Ascate Anampa y Silvia Rosalinda

Montero Rodríguez

ASPECTO DE LA VALIDACIÓN: Marque según considere conveniente y realice alguna apreciación

Indicadores	CRITERIOS	Deficiente 1	Baja 2	Regular 3	Buena 4	Muy Buena 5
1. Claridad	Las preguntas están formuladas con lenguaje apropiado y comprensible, sin ambigüedades.					X
6. Objetividad	Permite medir hechos, fenómenos o variables en estudio.				X	
7. Actualidad	Adecuado al contexto de la población de estudio.				X	
18. Organización	Presentación ordenada y sistematizada.			X		
19. Suficiencia	La cantidad y calidad de los ítems son pertinentes.					X
20. Pertinencia	Permite conseguir datos de acuerdo a los objetivos planteados.				X	

Indicadores	CRITERIOS	Deficiente 1	Baja 2	Regular 3	Buena 4	Muy Buena 5
21.Consistencia	Los ítems tienen un respaldo teórico o de modelos teóricos.				X	
22.Coherencia	Las preguntas guardan relación entre variables, indicadores y los ítems.					X
23.Metodología	La estrategia responde al propósito de la investigación.					X
24.Aplicación	Los datos permiten un tratamiento estadístico pertinente.					X
CONTEO TOTAL DE MARCAS		0	0	1	5	4
(Realice el conteo en cada una de las categorías de la escala)		A	B	C	D	E

$$\text{Coeficiente de validez} = \frac{1x0 + 2x0 + 3x1 + 4x5 + 5x4}{50} = \frac{43}{50}$$

11. CALIFICACIÓN GLOBAL: (ubique el coeficiente de validez en el intervalo respectivo y marque con un aspa en el círculo asociado)

CATEGORIA	INTERVALO
Desaprobado 	[0.00 – 0.60]
Observado 	<0.60 – 0.70]
Aprobado 	<0.70 – 1.00]

CÁLCULO DE COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONSTRUCTO
CONOCIMIENTO SOBRE ANEMIA FERROPÉNICA EN MADRES

$$\text{Juez 1: Coeficiente de validez} = \frac{1xA+2xB+3xC+4xD+5xE}{50} = -$$

$$\text{Coeficiente de validez} = \frac{0x1 + 0x2 + 3x3 + 5x4 + 3x5}{50} = \frac{41}{50} = 0,82$$

$$\text{Juez 2: Coeficiente de validez} = \frac{1xA+2xB+3xC+4xD+5xE}{50} = -$$

$$\text{Coeficiente de validez} = \frac{0x1 + 0x2 + 2x3 + 4x4 + 4x5}{50} = \frac{42}{50} = 0,84$$

$$\text{Juez 3: Coeficiente de validez} = \frac{1xA+2xB+3xC+4xD+5xE}{50} = -$$

$$\text{Coeficiente de validez} = \frac{0x1 + 0x2 + 2x3 + 3x4 + 5x5}{50} = \frac{43}{50} = 0,86$$

$$\text{Coeficiente de validez total} = \frac{\text{juez 1} + \text{juez 2} + \text{juez 3}}{3} = -$$

$$\text{Coeficiente de validez total} = \frac{0,82 + 0,84 + 0,86}{3} = \frac{2,5}{3} = 0,84$$

PRACTICAS PREVENTIVAS SOBRE ANEMIA FERROPÉNICA EN MADRES

$$\text{Juez 1: Coeficiente de validez} = \frac{1xA+2xB+3xC+4xD+5xE}{50} = -$$

$$\text{Coeficiente de validez} = \frac{0x1 + 0x2 + 1x3 + 6x4 + 3x5}{50} = \frac{42}{50} = 0,84$$

$$\text{Juez 2: Coeficiente de validez} = \frac{1xA+2xB+3xC+4xD+5xE}{50} = -$$

$$\text{Coeficiente de validez} = \frac{0x1 + 0x2 + 1x3 + 5x4 + 4x5}{50} = \frac{43}{50} = 0,86$$

$$\text{Juez 3: Coeficiente de validez} = \frac{1xA+2xB+3xC+4xD+5xE}{50} = -$$

$$\text{Coeficiente de validez} = \frac{0x1 + 0x2 + 1x3 + 5x4 + 4x5}{50} = \frac{43}{50} = 0,86$$

$$\text{Coeficiente de validez total} = \frac{\text{juez 1} + \text{juez 2} + \text{juez 3}}{3} = -$$

$$\text{Coeficiente de validez total} = \frac{0,84 + 0,86 + 0,86}{3} = \frac{2,5}{3} = 0,85$$

Anexo 4: Formato de consentimiento informado

Consentimiento informado en un estudio de investigación

Institución: Universidad Privada Norbert Wiener

Investigador: Pablo Giraldo Torres

Título: Conocimiento y prácticas sobre la prevención de la anemia ferropénica en madres de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima – 2024

Propósito del estudio

Lo invitamos a participar en un estudio llamado: “Conocimiento y prácticas sobre la prevención de la anemia ferropénica en madres de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima – 2024”. Este es un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Privada Norbert Wiener. El propósito de este estudio es determinar cuál es la relación que existe entre el conocimiento sobre la prevención de la anemia ferropénica con las prácticas en madres de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, Lima – 2024. Su ejecución ayudará a medir el conocimiento y las prácticas sobre la prevención de la anemia ferropénica.

Procedimientos

Si usted decide participar en este estudio, se le realizará lo siguiente:

Responderá una encuesta que mida su nivel de conocimiento acerca de la prevención de la anemia ferropénica.

La encuesta puede demorar unos 10 minutos. Los resultados de la encuesta se le entregará a usted en forma individual o se almacenarán respetando la confidencialidad y el anonimato.

Usted no deberá pagar nada por la participación. Tampoco recibirá ningún incentivo económico ni medicamentos a cambio de su participación. Nosotros guardaremos la información con códigos y no con nombres. Si los resultados de este estudio son publicados, no se mostrará ninguna información que permita su identificación. Sus archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al estudio. Si usted se siente incómodo durante la encuesta, podrá retirarse de esta en cualquier momento, o no participar del estudio sin perjuicio alguno. Si tiene alguna inquietud o molestia, no dude en contactar al personal responsable del estudio, Pablo Giraldo Torres, a través del número 952037521. También puede comunicarse con la Dra. Yenny M. Bellido Fuentes, presidenta del Comité de Ética de la Universidad Privada Norbert Wiener, que validó este estudio, llamando al 7065555, anexo 3285, o escribiendo al correo electrónico: comité.etica@uwiener.edu.pe

Consentimiento

Acepto voluntariamente participar en este estudio. Comprendo qué cosas pueden pasar si participo en el proyecto. También entiendo que puedo no participar, aunque yo haya aceptado, y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento. Recibiré una copia firmada de este consentimiento.

Participante

Nombres:

DNI:

Investigador

Nombres:

DNI:

Anexo 5: Informe del asesor de Turnitin

PAPER NAME	AUTHOR
"CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA ANEMIA FERROPÉICA EN MADRES DE NIÑOS DE 6 A 24	PABLO GIRALDO TORRES
WORD COUNT	CHARACTER COUNT
14676 Words	84053 Characters
PAGE COUNT	FILE SIZE
76 Pages	840.5KB
SUBMISSION DATE	REPORT DATE
Oct 16, 2024 8:58 PM GMT-5	Oct 16, 2024 9:04 PM GMT-5

● 17% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 15% Internet database
- 4% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 14% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 10 words)
- Manually excluded text blocks

Similarity Report

● 17% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 15% Internet database
- 4% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 14% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	hdl.handle.net Internet	3%
2	uwiener on 2024-03-12 Submitted works	2%
3	uwiener on 2024-06-14 Submitted works	1%
4	repositorio.utea.edu.pe Internet	1%
5	uwiener on 2023-12-29 Submitted works	1%
6	repositorio.uns.edu.pe Internet	1%
7	repositorio.ucv.edu.pe Internet	<1%
8	uwiener on 2024-03-22 Submitted works	<1%